单位代码	10602
学　　号	2023010110
分 类 号	TP391



广西師範大學
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY

硕士专业学位论文

面向工业无线传感器网络的高精度低开销时间同步算法研究

Research on High-Precision and Low-Overhead Time Synchronization Algorithms for Industrial Wireless Sensor Networks

学　　院：电子与信息工程学院

学位类别：电子信息硕士

领　　域：新一代电子信息技术（含量子技术等）

年　　级：2023 级

研 究 生：郑胜宇

指导教师：苏珉　副教授

完成日期：2026 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

面向工业无线传感器网络的高精度低开销时间同步算法研究

专业名称：新一代电子信息技术（含量子技术等）

申 请 人：郑胜宇

指导教师：苏珉

论文答辩委员会

主席：

委员：

中国知网 https://www.cnki.net

面向工业无线传感器网络的高精度低开销时间同步算法研究

研究生姓名：郑胜宇　　导师：苏珉　　年级：2023 级
学科：新一代电子信息技术（含量子技术等）　　研究方向：无线通信

摘要

无线传感器网络是实现工业 4.0 智能制造的关键基础设施，而高精度时间同步作为其确定性传输的核心支撑技术，正面临着节点资源受限、信道环境复杂多变、时钟漂移持续累积等多重挑战，其中随机时延的不确定性及信道动态性严重影响了同步精度。然而，传统同步机制在精度、开销与鲁棒性之间难以兼顾，且多依赖专用同步报文，与工业标准中广泛采用的数据包与确认帧（Acknowledgment, ACK）交互模式存在结构性冲突。为此，本文围绕高精度、低开销与强鲁棒性同步算法的设计问题，从协议轻量化与参数估计优化两个维度展开研究，主要工作如下：

（1）针对单向广播场景下传统同步机制通信开销大、对噪声敏感的问题，本文提出一种基于序列号与时间戳分离的低开销协议。该协议首轮广播完整时间戳建立基准，后续仅广播短序列号，从节点利用本地时钟漂移模型动态重构参考时间，使时间戳净荷长度减少 75%。在此基础上，考虑到时变噪声环境下传统最大似然估计对噪声方差敏感、数值稳定性差的局限性，进一步提出交替时序分解与最大似然估计协同的同步算法（Alternating Temporal Decomposition-Maximum Likelihood Estimation, ATD-MLE）。该算法通过迭代优化实现信号参数与噪声统计量的协同更新，有效改善了观测数据质量与数值稳定性。实验验证了所提 ATD-MLE 算法在估计精度、噪声适应性与通信效率方面较传统方法均有显著提升，其均方误差能够渐近逼近克拉美-罗下界。

（2）针对工业标准中节点通信多采用数据包与 ACK 交互模式的特点，以及现有无显式时间戳同步协议需依赖跟随响应才能实现时钟参数联合估计的局限性，本文进一步提出一种基于动态 ACK 响应时间映射的双向无显式时间戳同步协议。该协议借鉴工业无线标准时隙通信思想，主节点依据数据包序号模值动态调整 ACK 延迟时间，从节点通过预设映射规则解析该响应时间，仅需记录本地收发时刻即可联合估计时钟漂移与固定延迟，彻底摆脱了显式时间戳交换与跟随响应，将同步功能无缝嵌入数据包传输过程。同时，将前述 ATD-MLE 协同框架引入该协议，提升了复杂噪声环境下的估计精度与鲁棒性。实验验证了所提协议较传统双向同步机制在通信开销方面具有显著优势，时钟漂移估计精度较传统 MLE 有明显提升，其均方误差能够渐近逼

中国知网　https://www.cnki.net

近克拉美-罗下界。

综上，本文针对工业无线传感器网络高精度时间同步难题，沿着“先解决广播场景，再拓展至数据包与 ACK 交互的场景”的研究路径，从协议轻量化与参数估计优化层面提出了创新方案。理论分析与仿真共同验证了所提方法在精度、鲁棒性与效率方面的优越性，为时间同步技术在工业物联网中的进一步应用提供了理论参考和仿真依据。

关键词：无线传感器网络；时间同步；最大似然估计；交替时序分解；无显式时间戳同步

中国知网 https://www.cnki.net

Research on High-Precision and Low-Overhead Time Synchronization Algorithms for Industrial Wireless Sensor Networks

Candidate Student: Shengyu Zheng

Supervisor: Min Su

Major: New-Generation Electronic Information Technology

Research Direction: Wireless Communication

Grade: 2023

Abstract

Wireless sensor networks serve as critical infrastructure for enabling Industry 4.0 smart manufacturing. As a core enabling technology for deterministic transmission, high-precision time synchronization faces multiple challenges, including constrained node resources, complex and time-varying channel conditions, and cumulative clock drift, among which the uncertainty of random delays and channel dynamics severely deteriorates synchronization accuracy. However, traditional synchronization mechanisms struggle to simultaneously achieve precision, overhead efficiency, and robustness, and often rely on dedicated synchronization packets, leading to structural conflicts with the data packet and acknowledgment (ACK) interaction mode widely adopted in industrial standards. To address these issues, this thesis focuses on the design of synchronization algorithms that balance high precision, low overhead, and strong robustness, and conducts research from two dimensions: protocol lightweighting and parameter estimation optimization. The main work is as follows:

(1) To address the issues of high communication overhead and noise sensitivity in traditional one-way broadcast synchronization, this thesis proposes a low-overhead protocol based on the separation of sequence numbers and timestamps. In the initial round, the master node broadcasts a complete timestamp to establish a reference, while in subsequent rounds only short sequence numbers are broadcast. Slave nodes dynamically reconstruct the reference time using local clock drift prediction models, reducing the timestamp payload length by 75%. On this basis, considering the limitations of conventional maximum likelihood estimation (MLE), namely sensitivity to noise variance and poor numerical stability in time-varying noise environments, a collaborative synchronization algorithm integrating alternating temporal decomposition and maximum

中国知网 https://www.cnki.net

likelihood estimation (ATD-MLE) is further proposed. This algorithm achieves collaborative updates of signal parameters and noise statistics through iterative optimization, effectively improving observation data quality and numerical stability. Experimental results demonstrate that the proposed ATD-MLE algorithm significantly outperforms traditional methods in terms of estimation accuracy, noise adaptability, and communication efficiency, with its mean square error asymptotically approaching the Cramér-Rao lower bound.

(2) To address the characteristics of node communication widely adopting data packet and ACK interaction modes in industrial standards, as well as the limitation that existing explicit timestamp-free synchronization protocols rely on follow-up responses to achieve joint estimation of clock parameters, this thesis further proposes a two-way explicit timestamp-free synchronization protocol based on dynamic ACK response time mapping. Inspired by the slotted communication mechanism in industrial wireless standards, the master node dynamically adjusts the ACK delay time based on the modulo operation of the data packet sequence number, while the slave node, aware of the predefined mapping rule, resolves this response time. By simply recording local transmission and ACK arrival times, it jointly estimates clock skew and fixed delay, completely eliminating explicit timestamp exchange and follow-up responses, thereby seamlessly embedding synchronization functionality into the data packet transmission process. Furthermore, the aforementioned ATD-MLE collaborative framework is introduced into this protocol, enhancing estimation accuracy and robustness in complex noise environments. Experimental results demonstrate that the proposed protocol achieves significant savings in communication overhead compared to traditional two-way synchronization mechanisms, markedly improves clock skew estimation accuracy relative to conventional MLE, and attains mean square error that asymptotically approaches the Cramér-Rao lower bound.

In summary, addressing the challenge of high-precision time synchronization in industrial wireless sensor networks, this thesis proposes innovative solutions from the perspectives of protocol lightweighting and parameter estimation optimization, following the research path of "first addressing broadcast scenarios, then extending to data packet and ACK interaction scenarios." Theoretical analysis and simulations collectively validate the superiority of the proposed methods in terms of precision, robustness, and efficiency, providing a theoretical reference and simulation basis for further application of time synchronization technology in industrial Internet of Things.

中国知网 https://www.cnki.net

Keywords: Wireless Sensor Networks； Time Synchronization； Maximum Likelihood Estimation ； Alternating Temporal Decomposition ； Timestamp-Free Synchronization

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 课题背景及研究的目的和意义.....1
1.2 研究历史及其现状.....3
1.2.1 传统时间同步机制研究现状.....4
1.2.2 基于统计信号处理的时间同步算法研究现状.....5
1.2.3 低开销同步协议研究现状.....5
1.3 本文主要研究内容与结构安排.....7
1.3.1 本文的主要研究内容.....7
1.3.2 本文的结构安排.....8
第 2 章 时间同步模型与参数估计基础.....10
2.1 引言.....10
2.2 时间同步模型.....10
2.2.1 时钟偏移和时钟漂移.....10
2.2.2.时延分析.....11
2.3 典型同步机制的建模与性能极限分析.....14
2.3.1 传统单向广播同步及其局限性.....14
2.3.2 传统双向广播同步及其局限性.....14
2.4 基于统计信号处理的时间同步算法.....15
2.5 本章小结.....19
第 3 章 基于低开销协同框架的时间同步算法设计.....20
3.1 引言.....20
3.2 低开销单向广播同步协议设计.....20
3.3 基于交替时序分解与最大似然估计的协同同步算法.....22
3.3.1 联合最大似然算法参数估计.....22
3.3.2 闭式 CRLB 推导.....23
3.3.3 交替时序分解算法.....24
3.3.4 算法实现阶段详述.....24
3.4 算法复杂度与通信开销分析.....26
3.4.1 复杂度分析.....27
3.4.2 报文开销分析.....27
3.5 仿真分析.....28
3.5.1 参数设定.....28
3.5.2 仿真结果.....29
3.6 本章小结.....38

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于动态 ACK 响应的双向无显式时间戳时间同步算法.....39
4.1 引言.....39
4.2 基于动态 ACK 响应的双向无显式时间戳同步协议设计.....39
4.3 基于 ATD-MLE 协同框架的时钟参数估计算法.....41
4.3.1 系统模型与观测方程.....41
4.3.2 联合最大似然算法参数估计.....42
4.3.3 闭式 CRLB 推导.....42
4.3.4 交替时序分解算法设计.....43
4.4 算法复杂度与通信开销分析.....46
4.4.1 运算复杂度分析.....46
4.4.2 通信开销分析.....46
4.5 仿真分析.....47
4.5.1 参数设定.....47
4.5.2 仿真结果.....48
4.6 本章小结.....54
第 5 章 总结与展望.....55
5.1 总结.....55
5.2 展望.....56
参考文献.....57

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

从 18 世纪中叶第一次工业革命开始，人类社会经历了机械化、电气化、信息化的深刻变革。如图 1.1 所示，工业 1.0 以蒸汽机和水力为动力开启了机械化时代；工业 2.0 借助电力和流水线实现了大规模生产；工业 3.0 通过电子技术和信息技术推动了自动化进程；而工业 4.0 正朝着生产高度自动化、智能化和柔性化为一体的方向发展[1]。在此背景下，网络架构的柔性化、设备的实时互联互通、信息的实时采集与控制的实时自动化，都对信息传输的确定性能力提出了前所未有的严苛要求[2]。

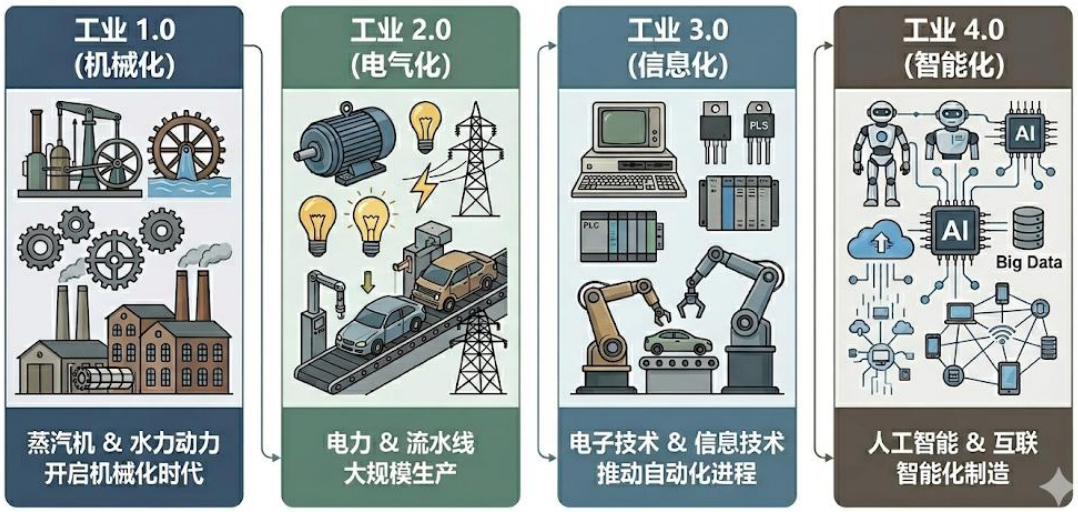


图 1.1 工业化演进示意图

为实现工业 4.0 的愿景，工业互联网需要具备低时延、低抖动和高可靠的确定性传输能力。时间敏感网络[3]（Time-Sensitive Networking, TSN）正是在这一需求下应运而生，它通过精确的时间同步、流预留和门控调度等机制，能够在以太网中提供有界时延和零拥塞。然而，传统 TSN 主要面向有线网络，而智能制造场景中大量存在移动机器人、无人搬运车、无线传感器等移动或难以布线的节点，无线化接入成为刚需。为此，第五代移动通信（5th Generation Mobile Communication, 5G）与 TSN 的融合成为近年来的研究热点[4]。3GPP 在 R16 版本中正式提出了 5G-TSN 融合架构，将 5G 系统模拟为 TSN 网络中的一个或多个逻辑桥，通过设备侧网关（DS-TT）和网络侧网关（NW-TT）实现流量转换，从而将 TSN 的确定性能力延伸至无线域[5]。如图 1.2 所示，5G-TSN 融合架构为工业互联网提供了端到端的确定性传输通道，使得无线时间敏感网络成为可能。

中国知网 https://www.cnki.net

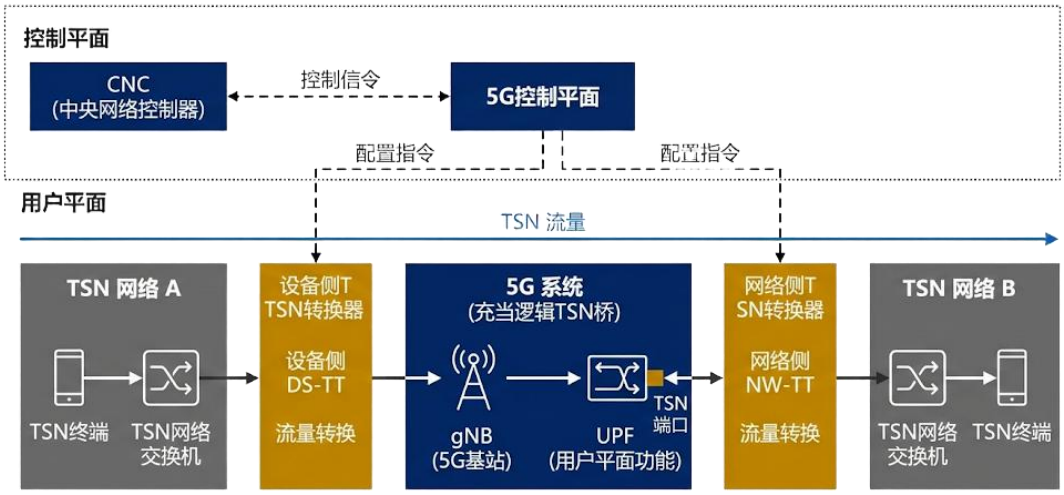


图 1.2 5G-TSN 融合架构示意图

一个典型的无线时间敏感智能工厂网络场景如图 1.3 所示。在该场景中，各类传感器周期性地采集环境数据，工业机器人、无人搬运车等移动节点根据控制指令协同作业，实时消息通过无线链路回传至云端进行处理。这些应用对网络性能有极高的要求：例如，工业闭环控制系统中，控制指令的周期可能仅为 250 μs，若时延抖动超过该阈值，将导致指令紊乱甚至整个生产线瘫痪[6]。3GPP R16 定义[7]，在超高可靠低时延通信（Ultra-Reliable Low-Latency Communications，URLC）场景中，空中接口延迟需低于 1 ms，可靠性达到 99.999%，而对时间敏感网络的同步精度则要求不低于 1 μs。可见，无线时间敏感网络必须同时满足严格的低时延、低抖动和高可靠特性。

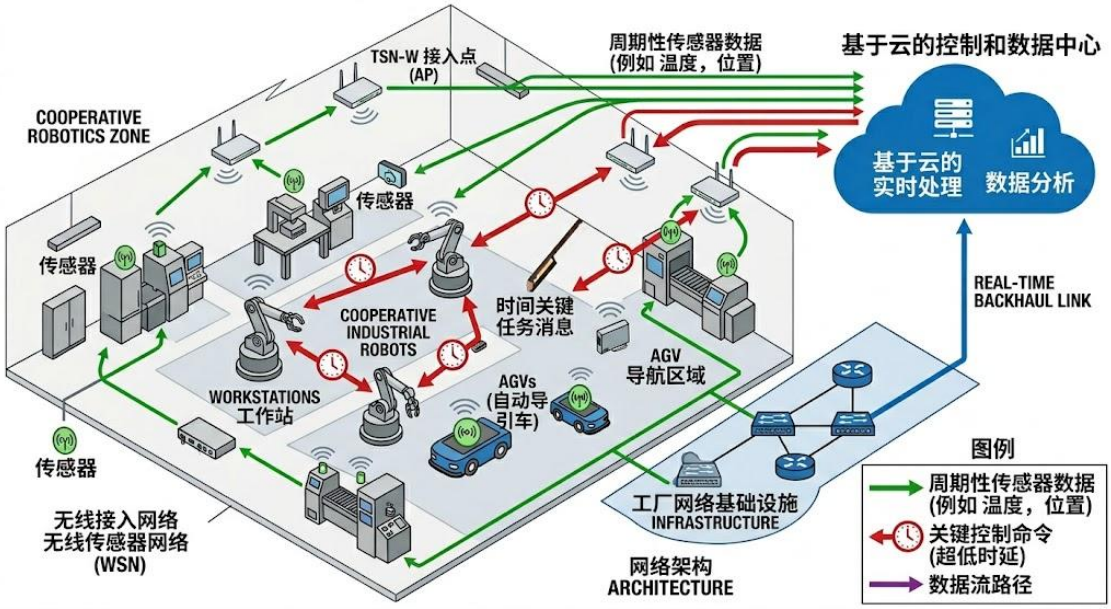


图 1.3 一个典型的无线时间敏感智能工厂网络场景

中国知网 https://www.cnki.net

在上述所有功能中，高精度时间同步是支撑无线时间敏感网络稳定高效运行的关键基础技术[8]。其重要性体现在以下几个方面：

(1) 数据融合：分布式节点需基于统一的时间基准对感知数据进行标记和处理，以生成全局一致的态势信息。

(2) 确定性调度：工业无线标准（如 ISA100.11a、WirelessHART）广泛采用时分多址机制，精确的时隙边界依赖于全网节点的高度同步，从而避免冲突、实现确定性传输。

(3) 功率管理：无线传感器节点常采用休眠/唤醒机制以延长电池寿命，而高效的休眠调度必须依靠精确的时间同步来保证节点在约定时刻同时醒来。

然而，工业无线传感器网络（Industrial Wireless Sensor Networks, IWSNs）面临着独特的挑战：节点资源受限（能量、计算、带宽）、信道环境复杂多变（多径、干扰、衰落），以及由晶振老化与温漂引起的时钟漂移累积。此外，报文在传输过程中还会经历发送时延、接入时延、传播时延等不确定因素，其中随机时延部分通常可建模为高斯分布或指数分布。这些不确定性因素的叠加会导致同步误差的累积与扩散，严重影响网络的时间一致性[9]。传统的有线时间同步协议（如网络时间协议[10]（Network Time Protocol, NTP）、精确时间协议[11]（Precision Time Protocol, PTP））无法直接适应无线环境的动态性和资源约束，因此必须针对无线特性设计专门的轻量化、高鲁棒性同步算法。

综上所述，面向工业无线传感器网络，研究能够在复杂环境下兼顾高精度、低开销与强鲁棒性的时间同步算法，对于推动工业互联网的落地、实现智能制造具有重要的理论价值和现实意义。本文正是围绕这一目标，从同步协议的轻量化设计、基于统计信号处理的参数估计优化以及应对高噪声的场景等角度展开深入研究。

1.2 研究历史及其现状

时间同步作为无线传感器网络和工业物联网的核心支撑技术，自本世纪初以来得到了广泛而深入的研究。根据网络架构和报文交互方式的不同，现有时间同步协议可大致分为集中式同步与分布式同步两大类[12]。集中式同步机制以参考节点为中心，通过单向广播、双向成对或仅接收者监听等方式实现时间对齐，是目前工业无线传感器网络中应用最广的方案。分布式同步则通过相邻节点间的局部信息交互使全网时钟渐近收敛，但收敛速度较慢，难以满足时间敏感应用的苛刻要求[13]。鉴于本文聚焦于集中式同步架构下的高精度算法设计，以下将重点综述与本文研究密切相关的传统时间同步机制、基于参数估计的高级算法以及低开销同步技术的研究现状。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.1 传统时间同步机制研究现状

根据节点与参考节点间的交互方式，传统的集中式时间同步机制可分为三种类型：单向广播同步、双向成对同步和仅接收者同步（Receiver-Only Synchronization, ROS）[14]，如图 1.4 所示。

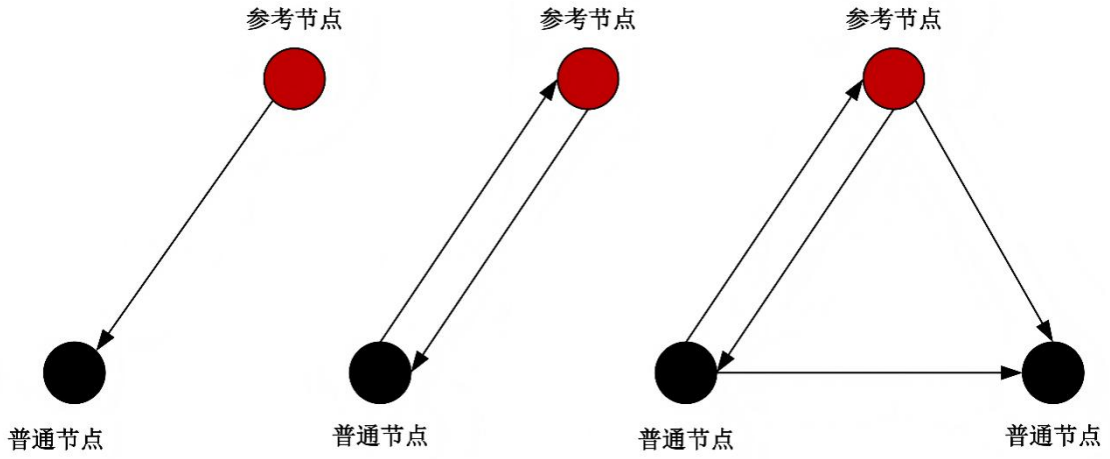


图 1.4 常见的三种集中式时间同步机制

单向广播同步机制采用主从架构，主节点周期性地广播包含本地时间戳的同步报文，从节点被动接收并记录接收时刻，通过比较两者计算时钟偏差。典型协议包括泛洪时间同步协议（Flooding Time Synchronization Protocol, FTSP）[15]和延迟测量同步算法（Delay Measurement Synchronization, DMS）[16]。该机制的最大优势在于极高的能效和良好的可扩展性——单个广播报文可同时服务于多个从节点，通信开销与网络规模无关。然而，从节点仅能获得“主节点发送时刻”与“自身接收时刻”这一组对应关系，无法分离固定传输延迟与时钟漂移参数，导致估计结果对网络延迟抖动极为敏感，同步精度有限[17]。为克服这一缺陷，研究者提出了双向成对同步机制，通过“请求-响应”式的两次报文交换获取四个时间戳，从而能够区分时钟偏移与传输延迟。传感器网络定时同步协议（Timing-sync Protocol for Sensor Networks, TPSN）[18]和轻量级时间同步协议（Lightweight Time Synchronization, LTS）[19]是其中的代表。双向成对同步实现了比单向广播高一倍的精度，但其代价也十分突出：每轮同步需交换两个报文，通信开销倍增，且性能严重依赖于上下行链路固定延迟相等的假设，而实际工业网络中数据包与 ACK 帧长度差异、硬件处理路径不同等因素导致的链路非对称性会引入系统性估计偏差[20]。为进一步降低开销，仅接收者同步机制[21]应运而生，其利用无线信道的广播特性，使位于同步对通信重叠区域内的静默节点通过监听双向报文交换即可实现同步，无需发送任何报文。成对广播同步协议（Pairwise Broadcast Synchronization, PBS）[22]是该类机制的代表，文献[23][24]进一步研究了 ROS 下静默节

中国知网 https://www.cnki.net

点的时钟偏移估计问题。然而，ROS 的应用受限于网络拓扑，要求静默节点必须同时位于同步对的覆盖范围内。综上所述，三类传统机制在精度、开销和适用性之间各有权衡：单向广播开销最低但精度有限；双向成对精度较高但开销大且依赖对称假设；ROS 虽能节省开销，但受拓扑限制。这些局限性促使研究者从信号处理和协议轻量化两个方向探索更优的同步方法。

1.2.2 基于统计信号处理的时间同步算法研究现状

除了协议层面的设计，研究者还将时间同步建模为基于观测时间戳的时钟参数估计问题，通过统计推断方法提升同步精度。此类方法通常假设报文传输延迟包含固定部分和随机部分，并将随机延迟建模为特定分布，进而利用 MLE、最小方差无偏估计等工具求解时钟偏移和漂移[25][26]。在随机延迟建模方面，文献[27][28][29]通过大量实测数据证明，在由众多独立随机过程构成的无线网络中，根据中心极限定理，端到端随机延迟可近似为高斯分布，其置信度高于 99.8%。因此，高斯延迟模型成为时间同步算法中最常用的假设之一。文献[30]在高斯延迟假设下研究了侦听节点与参考节点的时钟偏差估计，并推导了相应的闭式克拉美-罗下界（Cramer-Rao Lower Bound, CRLB）。文献[31]引入了一种新的时钟偏移和漂移的联合 MLE，提高了参数估计精度。在单向广播同步场景下，文献[32]提出了一种减小时钟漂移估计误差的改进 MLE 算法。在双向同步场景中，文献[33]研究了指数延迟模型下的 MLE。MLE 因其渐近无偏性和有效性，成为时钟参数估计的首选方法。然而，MLE 的实用性受到以下关键问题的制约：首先，MLE 的闭合解精度高度依赖于噪声方差 σ^2 的准确性，而在实际时变环境中，噪声方差常因信道突变或测量误差而未知，直接使用样本方差会引入显著偏差；其次，MLE 涉及矩阵求逆运算，当观测矩阵存在近似共线性（如同步间隔较小或时间戳单调性不足）时，矩阵条件数恶化，导致数值稳定性差，估计结果对微小扰动极为敏感；此外，MLE 本质上是批处理算法，难以实时跟踪噪声统计特性的动态变化[30]。上述局限性为本文第 3 章提出的交替时序分解算法提供了明确的研究动机。

1.2.3 低开销同步协议研究现状

为降低时间同步的通信开销，近年来涌现出一系列低开销通信协议设计[28]。其中，无显式时间戳同步因其彻底避免显式时间戳交换而备受关注，该技术最初源于脉冲耦合同步研究，后逐步应用于基于报文传输的同步场景[30]。无显式时间戳同步的核心思想是通过接收端对发送端的预定义响应来隐含地传递时间信息，而非交换显式的时间戳。文献[34]首次提出了考虑传播延迟的无显式时间戳同步算法，接收端的响应时间被设计为满足特定规则，从而实现对本地时钟漂移的补偿。与基于求和的响应规则不同，文献[35][36]提出了基于差分的策略，即接收端在固定时间间隔后向发送端回复

中国知网 https://www.cnki.net

响应。此类方案的最大优势在于：无需交换时间戳即可实现同步，从而显著节省能量和通信带宽；同时，同步功能可嵌入现有网络数据流中实现，避免了同步报文在传输过程中被篡改或攻击的风险[37]。然而，现有无显式时间戳同步协议存在一个重要局限：在一个交互周期内，接收端需发送两个响应包才能实现时钟漂移和固定延迟的联合估计（即跟随响应机制）。虽然文献[36]提出了解决此问题的方案，但其基于离散时钟模型且要求发送端配备两个时钟，在仿射时钟模型下尚未有解决方案。这一局限性导致无显式时间戳同步技术在实际网络中的应用受限，因为它不仅带来了额外的通信开销，还限制了其应用场景。本文第 4 章正是针对这一不足，受工业无线标准（如 ISA100.11a）中时隙通信机制的启发，设计了一种基于动态 ACK 响应时间映射的新协议。该协议根据数据包序号动态调整 ACK 响应时间，彻底摆脱了对跟随响应的依赖，使无显式时间戳同步能够真正嵌入数据包传输和 ACK 接收过程中，无需专用同步协议，进一步降低了通信开销。

综上所述，国内外学者在工业无线传感器网络时间同步领域已取得丰富成果，但现有方法在应对复杂工业环境时仍存在以下主要问题，现定量说明如下：

（1）精度与开销难以兼顾：传统单向广播同步（如 FTSP）每轮仅需广播一个报文，通信开销为 $8N$ 字节（N 为同步轮次），但时钟偏移估计的均方误差（MSE）在典型噪声条件下约为 10^{-2} 量级；而双向成对同步（如 TPSN）每轮需交换两个报文，开销为 $16N$ 字节，精度可提升至 10^{-3}量级，但开销翻倍。两者之间存在约一个数量级的精度-开销权衡，难以同时满足工业应用对低功耗与高精度的双重要求。

（2）参数估计算法鲁棒性不足：基于最大似然估计（MLE）的同步算法虽具有渐近最优性，但在实际时变噪声环境中表现脆弱。例如，当随机时延方差 从 0.2 增大至 1.0 时，传统 MLE 的时钟漂移估计 MSE 增幅超过 300%；此外，当同步周期 $\Delta < 0.05$ 秒时，观测矩阵 $H^T H$ 的条件数超过 10^4，导致矩阵求逆数值不稳定，估计结果对微小扰动极为敏感。

（3）无显式时间戳同步协议需依赖跟随响应：现有无显式时间戳协议（如 Etzlinger 等人方案）在一个交互周期内需从节点发送两个响应包才能联合估计时钟漂移与固定延迟，额外增加一倍的响应报文（每个响应包至少 2 字节），导致通信开销较理论最小值增加约 50%。这一缺陷限制了其在仅允许单次 ACK 回复的工业时隙结构（如 ISA100.11a）中的应用。

针对上述问题，本文从协议轻量化和参数估计优化两个维度展开系统研究：第 3 章提出基于 ATD 与 MLE 协同框架的低开销同步算法，通过 ATD 提升 MLE 的噪声鲁棒性；第 4 章提出基于动态 ACK 响应的无显式时间戳同步算法，彻底摆脱对跟随响应的依赖，进一步降低通信开销。两章均通过仿真验证其在估计精度、噪声鲁棒性和通信开销方面的综合性能，仿真中选取的传统单向 MLE、双向 MLE 及传统无显式

中国知网 https://www.cnki.net

时间戳协议作为对比基准，以体现本文算法的优势。

1.3 本文主要研究内容与结构安排

1.3.1 本文的主要研究内容

针对上述研究现状中总结的传统时间同步机制在精度与开销之间难以兼顾、参数估计算法鲁棒性不足以及无显式时间戳协议设计有待完善等问题，本文围绕工业无线传感器网络中的高精度时间同步需求，从协议轻量化设计、参数估计优化两个维度展开系统研究。首先，针对单向广播场景提出基于交替时序分解与最大似然估计协同框架的低开销同步算法；在此基础上，针对工业标准中广泛采用的数据包与 ACK 交互场景，进一步提出基于动态 ACK 响应的双向无显式时间戳同步算法，并通过理论推导与仿真实验验证所提算法的有效性。本文的主要研究内容如下：

（1）针对传统单向广播同步机制通信开销大、对噪声敏感的问题，设计了一种序列号－时间戳分离的低开销单向广播协议。该协议在首轮同步时由主节点广播完整时间戳建立全局时间基准，后续周期性同步中主节点仅广播短序列号，从节点利用本地时钟漂移预测模型动态重构参考时间，从而将单次同步的通信开销压缩至传统方案的四分之一。该协议在保证从节点能够准确重构时间基准的前提下，大幅降低了网络带宽占用与节点通信能耗，为后续高精度参数估计提供了具有时空关联性的观测序列。

（2）针对传统最大似然估计在时变高斯噪声环境下噪声方差敏感、数值稳定性差的问题，提出了交替时序分解与最大似然估计相协同的同步算法。该算法通过迭代优化实现信号参数与噪声统计量的协同更新：在固定噪声方差时，引入正则化加权最小二乘更新信号参数以抑制矩阵病态；在固定信号参数时，通过残差协方差分析动态修正噪声统计量。通过这种信号－噪声解耦机制，ATD 算法有效改善了观测数据质量，为 MLE 提供接近理想条件的输入，显著提升了参数估计在复杂噪声环境下的鲁棒性与数值稳定性。

（3）在完成上述工作的基础上，针对现有无显式时间戳同步协议在一个交互周期内需发送两个响应包才能实现时钟参数联合估计（即跟随响应机制）的局限性，对现有无显式时间戳同步方案进行了改进。受工业无线标准（如 ISA100.11a）中时隙通信机制的启发，设计了一种动态 ACK 响应时间映射规则：主节点根据数据包序号对 k 取模的结果动态调整 ACK 延迟时间，从节点通过预先知晓的映射规则解析该响应时间，仅需记录本地数据包发送时刻和 ACK 到达时刻即可联合估计时钟漂移与固定延迟，从而彻底摆脱了对跟随响应的依赖。同时，将前述 ATD-MLE 协同框架引入该改进协议，进一步提升了复杂噪声环境下的估计精度与鲁棒性。

（4）为验证所提估计器的理论最优性，本文分别在低开销单向广播协议和改进

中国知网 https://www.cnki.net

的双向无显式时间戳协议下，推导了时钟偏移和时钟漂移估计的闭式克拉美-罗下界。通过蒙特卡洛仿真对所提算法进行了全面评估，仿真中选取传统单向 MLE、双向 MLE 及传统无显式时间戳协议作为对比基准。仿真结果表明，本文提出的 ATD-MLE 协同算法在估计精度、噪声鲁棒性和通信开销方面均具有显著优势：同步精度得到大幅提升，估计结果能够渐近达到对应的克拉美-罗下界；在时变噪声环境下表现出更强的适应性；通信开销显著降低，验证了算法在资源受限的工业无线传感器网络中的实用价值。

1.3.2 本文的结构安排

论文共分为四章内容，结构安排如图 1.5 所示，正文的最后对本文的研究工作进行了总结与展望，以下是本文中四个章节详细的结构与内容安排：

第一章阐述了工业无线传感器网络时间同步技术的研究背景及意义，分析了时间同步在工业互联网和智能制造中的关键支撑作用。然后详细分析了本课题的国内外研究现状，从传统时间同步机制、基于统计信号处理的参数估计算法以及低开销同步协议三个方面进行综述，指出现有方法在精度与开销兼顾、参数估计鲁棒性以及无显式时间戳协议设计等方面存在的问题。最后介绍了本文的主要研究内容以及章节安排。

第二章对时间同步模型与参数估计基础进行阐述。包括时钟偏移和时钟漂移的基本定义、节点本地时钟的数学模型以及多参考源场景下的同步目标。同时，对端到端传输时延进行详细分解，明确固定时延与随机时延的构成及其对同步精度的影响。此外，对比分析传统单向广播同步与双向成对同步的工作原理与局限性。最后，阐述基于统计信号处理的参数估计方法，重点介绍 MLE 的原理及其在时钟参数估计中的应用，并以双向广播机制为例推导参数估计与克拉美-罗下界，为后续章节的算法设计奠定理论基础。

第三章对基于低开销协同框架的时间同步算法进行了研究。针对传统单向广播同步机制通信开销大、噪声敏感及估计鲁棒性不足的问题，首先设计序列号－时间戳分离的低开销单向广播协议，大幅降低周期性同步的通信开销。其次，构建具有时空关联性的时间戳观测方程，采用 MLE 联合求解时钟偏移与漂移参数。然后，提出 ATD 算法，通过信号参数与噪声统计量的迭代优化，显著提升估计过程在时变高斯噪声下的鲁棒性与数值稳定性。最后推导了所提估计算法的闭式 CRLB，并通过仿真验证算法在估计精度、噪声适应性与通信开销方面的综合性能。

第四章对基于动态 ACK 响应的双向无显式时间戳时间同步算法进行了研究。针对传统双向成对同步机制通信开销大、依赖对称延迟假设的问题，以及现有无显式时间戳同步协议需依赖跟随响应带来的额外负担，首先利用工业无线标准中的时隙通信机制，设计动态 ACK 响应时间映射规则，使主节点根据数据包序号动态调整 ACK

中国知网 https://www.cnki.net

延迟，从节点仅需记录本地收发时刻即可联合估计时钟漂移与固定延迟，彻底摆脱对跟随响应的依赖。其次，将第 3 章提出的 ATD-MLE 协同框架引入该改进协议，进一步提升估计精度与鲁棒性。然后推导了所提估计器的 CRLB，最后对本章提出的算法进行仿真验证。

最后，第五章内容给出了本文研究的总结，归纳了所提算法在估计精度、噪声鲁棒性和通信开销方面的优势，分析了当前研究工作存在的一些欠考虑的地方及需要完善的内容，并对后续的研究工作进行了展望。

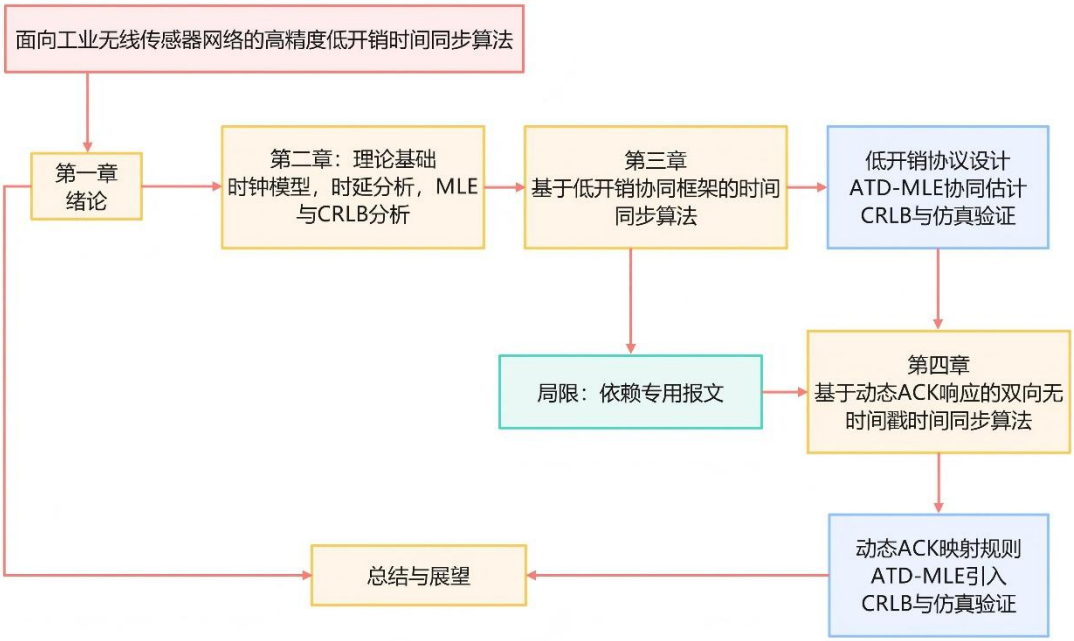


图 1.5 本文内容结构安排

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 时间同步模型与参数估计基础

2.1 引言

高精度时间同步是支撑工业无线传感器网络确定性传输的核心问题，直接决定了分布式节点间数据融合的准确性、时分多址调度的可靠性以及节点休眠唤醒机制的能效。在资源受限、信道环境复杂多变的工业场景下，时钟模型的准确建立与时延特性的深入分析是设计高性能同步算法的关键。本章围绕上述核心问题，系统阐述时间同步的基础理论与参数估计方法。首先，建立节点本地时钟的数学模型，明确定义时钟偏移与时钟漂移的物理含义及其在多参考源场景下的同步目标；其次，对端到端传输时延进行详细分解，分析固定时延与随机时延的构成及其对同步精度的影响机理；在此基础上，对比分析传统单向与双向广播同步机制的工作原理与局限性；最后，引入基于统计信号处理的参数估计方法，重点阐述最大似然估计的原理及其在时钟参数估计中的应用，并以双向广播为例推导闭式克拉美-罗下界，为后续章节的算法设计与性能分析奠定理论基础。

2.2 时间同步模型

2.2.1 时钟偏移和时钟漂移

时间同步是工业互联网的关键基础支撑技术之一。在智能制造场景中，工业移动机器人通过接收指令并执行特定任务，在生产线上协同作业，实现无人化自动生产。这种协同生产方式要求各节点设备必须基于统一的时间基准进行调度与协作，从而对高精度时间同步提出了明确需求。每个工业机器人内部均设有独立的本地时钟。然而，由于环境温度变化、压强波动、时钟晶振老化等不可避免的因素，节点的时钟会随着时间推移逐渐产生并累积相位偏差[39]。在理想情况下，节点的时钟可表示为 $C(t)=t$，其中 t 代表理想参考时间。但实际上，时钟振荡器存在的固有缺陷（如老化、温度敏感性等）会导致其频率发生偏移，即产生时钟漂移，使得本地时钟逐渐偏离参考时钟。通常，某一节点的本地时钟 $C(t)$ 可建模为[40]：

$$C(t)=\beta t+\alpha \tag{2.1}$$

其中，参数 α 表示时钟偏移，即节点本地时钟相对于参考时钟源的初始相位偏差；参数 β 表示时钟漂移，即节点时钟频率相对于参考频率的相对偏差。显然，当 $\alpha=0$ 且 $\beta=1$ 时，节点时钟与参考时钟完全同步。若上述条件不满足，则需对节点相对于参考节点的时钟偏移 α 和时钟漂移 β 进行估计，进而校正本地时钟，以实现时间同步。需要说明的是，时钟偏移直接影响同步的瞬时精度，而时钟漂移则决

中国知网 https://www.cnki.net

定时钟偏差的累积速度[41]。由于时钟漂移会随时间不断累积误差，因此必须周期性对其进行估计与补偿，在长时间内维持节点间的高精度同步[42]。

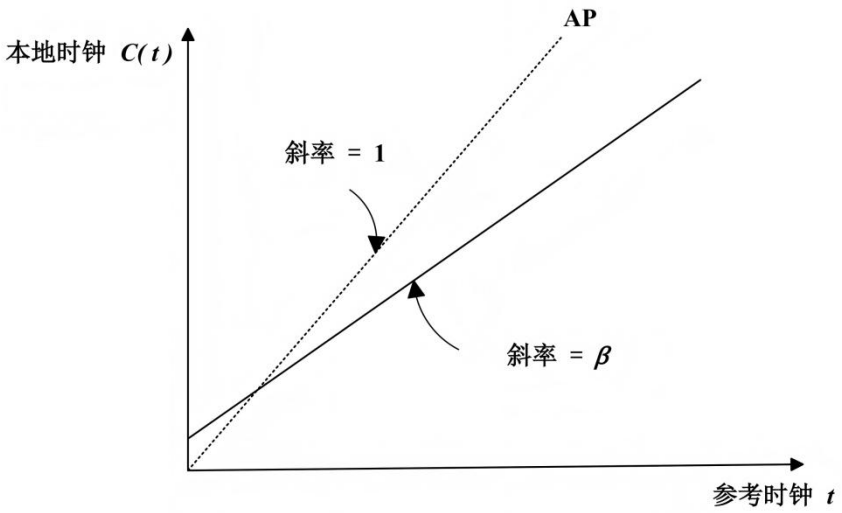


图 2.1 时钟模型[39]

在工业无线传感器网络的实际部署中，常存在多个可作为时间基准的接入点（Access Point, AP）或主节点。因此，本文考虑将一组 AP 共同作为目标节点的分布式参考时钟源。如图 2.1 所示，目标节点与每一个关联 AP 之间的时钟模型参数并不相同。图中实线表示目标节点 A 的本地时钟模型，虚线则表示其关联的某一 AP 的参考时钟模型；曲线在纵轴上的截距对应于时钟偏移，而曲线的斜率则代表时钟频率漂移。由图 2.1 可知，在多参考源场景下，时间同步的目标即是通过估计目标节点 A 与每一个关联 AP 之间的时钟偏移和时钟漂移参数，并基于这些估计值对目标节点的本地时钟进行动态校正，从而使其与整个参考时钟源网络保持协调一致，最终实现高精度的时间同步。

2.2.2.时延分析

在时间同步算法的设计与实现过程中，多种因素会影响时钟误差，从而显著降低同步系统的整体性能。这些因素包括但不限于：端到端传输时延的不确定性、同步报文时间戳的解码精度、由温度等外部环境变化引起的本地晶振频率漂移、网络拓扑的动态变化，以及无线信道的不稳定性等。其中，端到端传输时延的不确定性是导致时钟误差的主要来源之一，它直接影响同步过程中时间信息的传递准确性。因此，对端到端传输时延进行精确建模，对于提升同步算法的鲁棒性尤为关键，尤其是对那些具备严格时延约束的关键节点而言。在工业无线传感器网络中，任意两个通信节点之间的端到端传输时延可进一步分解为固定时延和随机时延两个主要部分[43]，其具体构成如图 2.2 所示。这些时延成分主要包括发送时延、信道接入时延、传输与接收处理时延、传播时延以及接收时延等[44]。通过系统性地分析和建模这些时延分量，可以为后

中国知网 https://www.cnki.net

续设计高精度、低抖动的同步算法提供重要的理论依据。

（1）发送时延

从应用层准备数据包并提交至网络层的过程中所经历的总时间，包含了由操作系统调度、缓冲区管理及协议栈处理等环节所引入的时延[45]。该类时延具有显著的随机性与不确定性，其大小主要取决于处理器的并行计算能力、系统负载状况以及任务调度策略。在时间同步过程中，这类时延是导致报文发送时间戳误差的重要因素之一，需在系统建模时予以充分考虑。

（2）接入时延

接入时延产生于媒体接入控制层（Medium Access Control，MAC）的信道接入过程，是时间同步过程中最主要的时延分量之一[46]。在基于竞争的信道接入机制（例如无线局域网中广泛采用的载波侦听多路访问/冲突避免机制）下，节点必须通过随机退避等方式竞争信道资源，导致接入时延表现出显著的不确定性与随机性，进而直接影响时间同步报文的发送时刻，引入同步误差。

（3）传输时延/接收处理时延

传输时延与接收处理时延对应于物理层的数据发送与接收过程，主要由无线信道的传输速率及数据包长度决定[47]。在特定工业物联网场景中，数据包长度与信道参数通常保持稳定，因此这两类时延可被建模为确定性时延分量，其数值可通过物理层参数进行准确计算。

（4）传播时延

传播时延表征了数据在无线信道中从发送端传播至接收端所需的物理传输时间。在典型的短距离工业物联网部署中，传播距离有限且环境相对稳定，该时延可视为确定量。然而，在长距离或复杂传播条件下，大尺度衰落（如路径损耗与阴影效应）与小尺度衰落（如多径效应与多普勒频移）将显著影响信号传播过程，致使传播时延表现出明显的随机性与不确定性，从而成为影响时间同步精度的重要时变因素[48]。

（5）接收时延

接收时延是指数据包在接收端从物理层解码至最终提交至应用层所经历的全过程耗时。与发送时延相似，接收时延同样具有显著的随机性与不确定性，其具体数值主要取决于接收节点的处理器并行计算架构、实时负载状态以及任务调度策略[49]。

中国知网 https://www.cnki.net

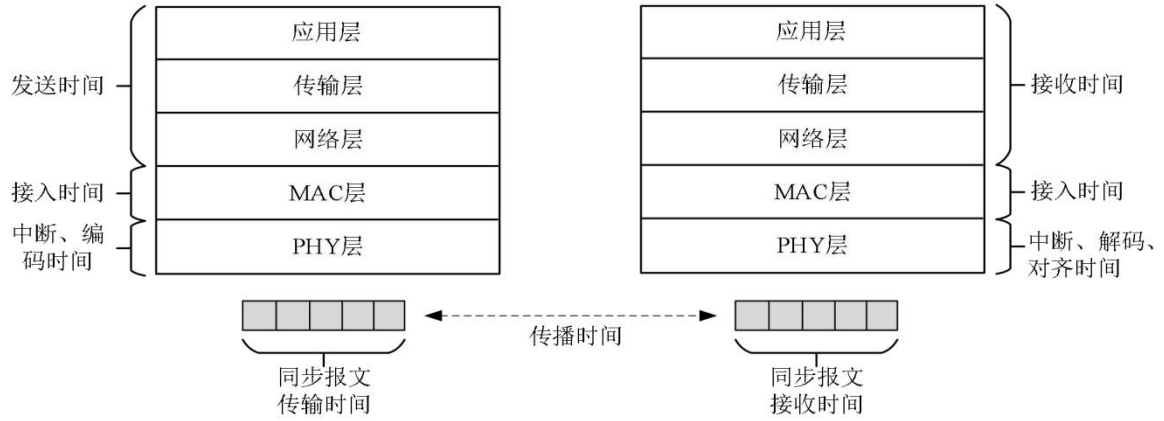


图 2.2 端到端时延分解示意图

报文传输时延的分解与对比如表 2.1 所示。依据文献[50][51][52]模型，目标节点与参考节点间的端到端时延可分解为固定时延与随机时延两部分。具体而言，传输时延、接收处理时延与传播时延属于固定时延，发送时延、接入时延与接收时延则属于随机时延。随机时延建模的准确性是评估时间同步算法性能的重要标准之一，已有研究通常将其建模为高斯分布、指数分布或韦伯分布等[51][53][54][55][52]。文献[53][54][55]指出，同步过程中数据包的传输与接收在多数网络环境下可视为多个独立随机过程的叠加，根据中心极限定理，随机时延可被建模为高斯分布变量，其置信度高于 99.8%。在由大量独立随机过程构成的可变时延分布式网络中，依据中心极限定理，可采用高斯模型进行拟合。指数模型则更适用于描述具有规则点对点链路特征（如 *M/M/1* 排队系统）的场景。文献[53][54]研究了随机时延服从高斯分布下的时间同步算法，并推导了相应时钟参数的 CRLB；文献[52][55]则针对随机时延服从指数分布的情形进行了探讨。需要指出的是，随机时延的模型选择依赖于具体网络环境，并不存在适用于所有场景的通用模型。在本文所研究的工业无线传感器网络中，由于网络中包含大量节点与多接入点协同工作，随机时延通常由众多独立因素共同作用而成。因此，基于中心极限定理，本文将随机时延建模为高斯分布，以更好地反映其统计特性并为后续同步算法设计提供理论基础。

表 2.1 报文传输时延对比

时延类型	值	特点
发送/接收	0-100 ms	随机时延，取决于处理器的容量
信道接入	10-500 ms	随机时延，取决于信道竞争机制
传输/接收处理	10-20 ms	固定时延，取决于包长度和信道传输速率
传播	300 m 内<1 μs	分情况分析，取决于距离

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 典型同步机制的建模与性能极限分析

2.3.1 传统单向广播同步及其局限性

传统单向广播同步机制采用主从式架构，其交互流程如图 2.3 所示。主节点 M 作为时间参考源，周期性地向其通信范围内的所有从节点 S 广播包含其本地时间戳的同步报文。从节点被动侦听并接收这些广播报文，通过比较报文中的主节点时间戳与自身的本地接收时刻，计算出初步的时钟偏差并进行校正。这种机制本质上是一种“一对多”的开放监听模式。

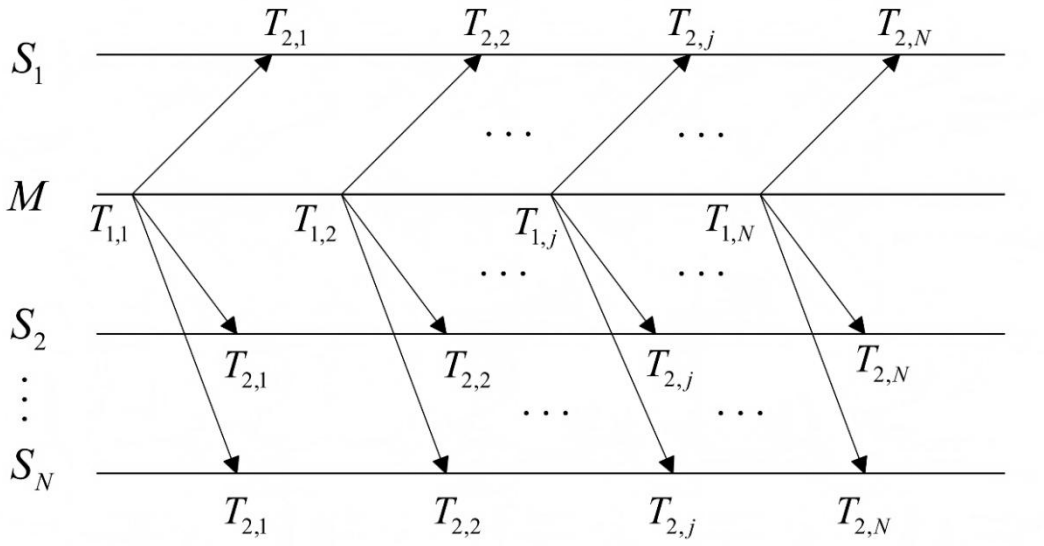


图 2.3 单向广播同步机制

该机制的核心优势在于其极高的能效与良好的可扩展性。由于仅依赖主节点的单向周期性广播，从节点无需发送任何请求报文，从而将同步过程的通信开销与能量消耗降至最低。同时，单个广播报文可同时服务于网络内的多个从节点，使得网络规模扩展时，同步流量不会随之线性增长，非常适合大规模、低功耗的传感器网络部署。然而，该机制的固有缺陷严重制约了其在工业高精度场景下的应用。其最根本的局限性在于观测信息的不完整性。由于从节点仅能获取“主节点发送时刻”与“自身接收时刻”这一组对应关系，无法将信道中的固定传输延迟与时钟本身的漂移参数进行有效分离。这导致估计结果对网络延迟极为敏感，任何延迟抖动都会直接转化为同步误差。此外，该机制完全无法感知和处理上行与下行链路之间可能存在的非对称延迟。因此，尽管单向广播同步在能效和可扩展性上表现优异，但其同步精度有限、鲁棒性差，通常适用于对精度要求宽松或网络条件极其稳定的场合。

2.3.2 传统双向广播同步及其局限性

传统双向成对同步机制通过“请求－响应”式的两次报文交换实现节点间的时间

中国知网 https://www.cnki.net

对齐，其交互流程如图 2.4 所示。同步过程始于从节点 S 向主节点 M 发送一个时间同步请求报文，并记录发送的本地时刻；主节点收到后记录接收时刻，并随后回复一个携带了其接收与发送时刻的响应报文；从节点最终记录响应报文的到达时刻。通过这一轮交换产生的四个关键时间戳，可以构建出关于时钟参数与链路延迟的方程组。

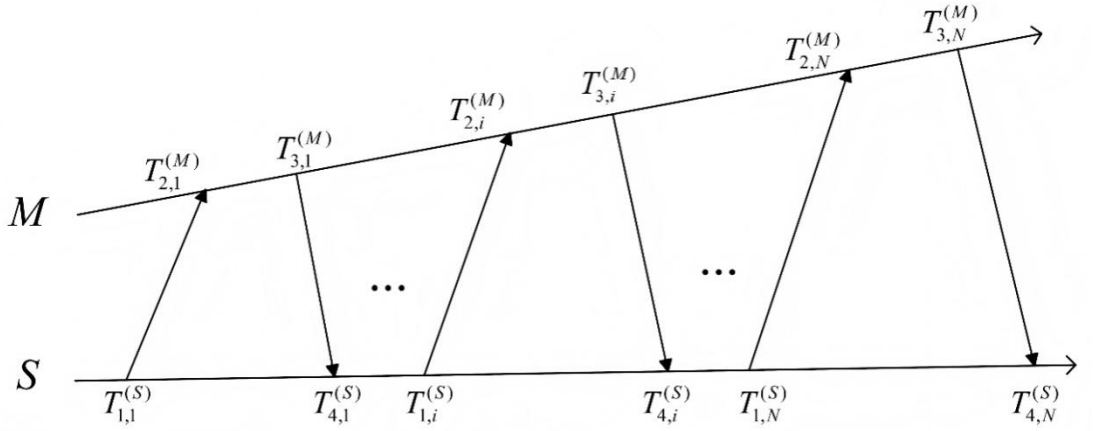


图 2.4 双向广播同步机制

该机制的主要优点在于其显著提升的同步精度。通过利用双向信息，它能够在数学上区分时钟偏移和时钟漂移，并对传输延迟进行一定程度的估计，从而获得比单向广播更精确、更稳定的同步效果。它为高精度同步需求提供了经典的理论基础。尽管如此，该机制的代价也十分突出。首先，其通信开销倍增，每完成一次同步都需要两次报文传输，不仅消耗了双倍的网络带宽和节点能量，也增加了信道冲突的概率。其次，其性能严重依赖于对称延迟假设，即假设报文上行和下行的固定传输延迟相等。在实际工业网络中，由于数据包长差异、硬件路径不同等原因，链路延迟的非对称性普遍存在，这将直接导致该机制产生系统性的估计偏差。最后，协议复杂性与安全风险增加，要求节点具备精确的时间戳能力，且交换的时间戳信息在传输中易受篡改或欺骗攻击。因此，双向成对同步机制虽能实现较高精度，但其高开销、对非对称延迟敏感以及复杂性等问题，使其在资源受限、拓扑动态的复杂工业环境中面临巨大挑战。

2.4 基于统计信号处理的时间同步算法

统计信号处理技术[56]为节点时钟偏移与时钟漂移的精确估计提供了重要理论工具，从而显著提升节点相对于参考节点的时间同步精度。常用的参数估计方法包括 MLE、最小方差无偏估计（Minimum Variance Unbiased Estimation, MVUE）、最佳线性无偏估计（Best Linear Unbiased Estimation, BLUE）及贝叶斯估计（Bayesian Estimation）[57]等。尽管 MVUE 在理论上具有最小方差的无偏特性[58]，其实用性受到显著限制：一方面，MVUE 估计量的存在性依赖于充分统计量的完备性，而在非线

中国知网 https://www.cnki.net

性系统中此类统计量可能难以构造[59]；另一方面，其求解过程通常涉及复杂的优化步骤（如投影定理或拉格朗日乘数法），对计算资源要求较高，难以适配嵌入式系统等资源受限场景。相比之下，MLE 凭借其渐近无偏性与渐近正态性展现出更广泛的适用性——在高斯噪声假设下，当观测样本数量趋于无穷时，MLE 估计量的方差能够渐近达到克拉美-罗下界 [60]，从而在理论上逼近最优估计性能。此外，MLE 的闭合解或迭代算法形式兼顾了计算效率与灵活性。值得注意的是，尽管 BLUE 在线性模型与已知噪声协方差的场景下具有最优性，但其对非线性系统的适应性不足；而贝叶斯估计在小样本场景中虽能提升稳定性，却因计算复杂度高限制了其普适性。综合而言，MLE 以其渐近最优性、理论普适性及对大规模数据的高效处理能力，成为时钟参数估计的核心方法，其性能在样本量充足的条件下可逼近克拉美－罗界定义的理论极限。

在参数估计理论中，若估计量 $\hat{\theta}$ 的期望值等于参数真值 θ ，即满足无偏性 $E(\hat{\theta})=\theta$ ，则该估计量称为无偏估计。对于最小方差无偏估计，其有效性可通过克拉美-罗下界验证——CRLB 定义了无偏估计量方差的理论下限，标量参数的 CRLB 为 Fisher 信息量的倒数，而矢量参数则扩展为 Fisher 信息矩阵的逆矩阵。最大似然估计通过最大化观测数据的似然函数求解参数估计值，其核心步骤为对对数似然函数求导并令其为零。在大样本条件下，MLE 具有渐近无偏性、渐近正态性，且其方差渐近达到 CRLB，表明 MLE 是渐近有效的估计器。尽管 MVUE 在理论上具有最小方差的优势，但其构造依赖于充分统计量的完备性且计算复杂，而 MLE 无需先验假设，形式灵活，适用于高斯或非高斯噪声场景，同时在大规模数据下逼近理论最优性能，因此成为实际应用中参数估计的核心方法。

综上所述，为了验证估计器的有效性，需要推导估计参数对应的 CRLB，假设观测量为 x ，估计参数为 $\hat{\theta}$ ，当 $p(x;\theta)$ 满足正则条件时，即对 $\forall\theta$ ，满足 $E\left(\frac{\partial \ln p(x;\theta)}{\partial\theta}\right)=0$，无偏估计量 $\hat{\theta}$ 的方差一定满足：

$$Var\left(\hat{\theta}\right)\geq-\frac{1}{E\left(\dfrac{\partial^2 \ln p\left(x;\theta\right)}{\partial\theta^2}\right)} \tag{2.2}$$

此外，当且仅当存在

$$\frac{\partial \ln p\left(x;\theta\right)}{\partial\theta}=I\left(\theta\right)\left[g\left(x\right)-\theta\right] \tag{2.3}$$

无偏估计量 $\hat{\theta}=g(x)$ 可达到最小方差界 $I^{-1}(\theta)$ ，其中 $\boldsymbol{I}(\boldsymbol{\theta})$ 为 Fisher 信息矩阵，即

$$I\left(\theta\right)=-E\left(\frac{\partial^2 \ln p\left(x;\theta\right)}{\partial\theta^2}\right) \tag{2.4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

因本文需联合估计目标节点相对于参考节点之间的时钟偏移和时钟漂移两个参数，这就涉及矢量参数无偏估计的求解。假设估计参数扩展至矢量参数形式 $\boldsymbol{\theta}=\left[\boldsymbol{\theta_1},\boldsymbol{\theta_2},...,\boldsymbol{\theta_p}\right]^{\boldsymbol{T}}$，若矢量参数估计量是无偏的，则矢量参数 θ 的 CRLB 可由 Fisher 信息矩阵求逆运算获得，即

$$Var\left(\theta_i\right)\geq\left[I^{-1}\left(\theta\right)\right]_{ii} \tag{2.5}$$

其中 $\boldsymbol{I}(\boldsymbol{\theta})$ 为一个$p\times p$的 Fisher 信息矩阵，其矩阵中每个元素由下式给出：

$$\left[I\left(\theta\right)\right]_{ij}=-E\left[\frac{\partial^2\ln p\left(x;\theta\right)}{\partial\theta_i\theta_j}\right]i=1,2,...,p;j=1,2,...,p \tag{2.6}$$

可以发现，标量 CRLB 的求解方法就是矢量 CRLB 求解方法的特例。因此，在后续的章节中，本文采用该方法来计算并推导目标节点相对于参考节点的时钟偏移和漂移的 CRLB，以此来验证所提估计器的有效性。

如图 2.4 所示，以双向广播报文同步机制为例，主节点（参考节点）M 与从节点 S 之间通过分组交换的方式，循环完成 N 轮带有时间戳信息的报文交互。在第 i 轮交换中，首先，节点 S 记录其本地当前时刻 $T_{1,1}^{(S)}$，并向节点 M 发送携带此时戳的请求报文。节点 M 接收到该报文后，根据其本地时钟记录到达时刻 $T_{2,1}^{(M)}$，并在后续时刻 $T_{3,i}$ 向节点 S 回复一个响应报文，该报文中包含时间戳 $T_{2,i}$ 与 $T_{3,i}$。节点 S 接收到此响应报文时，记录其本地时刻 $T_{4,i}$。通过这样周期性地进行 N 轮报文交换，节点 S 最终收集到一组完整的时间戳序列，记为 $\left\{T_{1,i},T_{2,i},T_{3,i},T_{4,i}\right\}_{i=1}^{N}$，为后续的时钟参数估计提供了观测数据基础。

在节点 S 处收集到的时间戳之间的关系可以建模为：

$$T_{2,i}^{(M)}=\beta T_{1,i}^{(S)}+\alpha+\beta(d+X_i) \tag{2.7}$$

$$T_{3,i}^{(M)}=\beta T_{4,k}^{(S)}+\alpha-\beta(d+Y_i) \tag{2.8}$$

其中 α 和 β 分别是从节点 S 相对于参考节点的时钟偏移和时钟漂移，d 是报文传输的固定时延，同时假设上下行固定时延是对称且相等的，X_i 和 Y_i 分别为上下行传输链路的随机时延。为了推导时钟偏移和时钟漂移的 MLE，将式和式写成：

$$T_{1,i}^{(S)}+d=\frac{1}{\beta}T_{2,i}^{(M)}-\frac{\alpha}{\beta}-X_i \tag{2.9}$$

$$-T_{4,i}^{(S)}+d=-\frac{1}{\beta}T_{3,i}^{(M)}+\frac{\alpha}{\beta}-Y_i \tag{2.10}$$

将收集到的所有 N 次同步周期内的时间戳循环叠加到矩阵中，得到

中国知网 https://www.cnki.net

$$\underbrace{\begin{bmatrix} T_{1,1} \\ \vdots \\ T_{1,N} \\ -T_{4,1} \\ \vdots \\ -T_{4,N} \end{bmatrix}}_{T_B} = \underbrace{\begin{bmatrix} T_{2,1} & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ T_{2,N} & -1 & -1 \\ -T_{3,1} & 1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -T_{3,N} & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{T_C} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{X} + \underbrace{\begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_N \\ Y_1 \\ \vdots \\ Y_N \end{bmatrix}}_{w} \tag{2.11}$$

其中矢量矩阵 $\boldsymbol{T_B}$, $\boldsymbol{T_A}$, $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 的定义见式，矢量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 中的三个元素 $x_1 = 1/\beta$, $x_2 = \alpha/\beta$, $x_3 = d$ 。假设上下行链路报文随机传输时延 $\{X_i\}|_{i=1}^{N}$ 和 $\{Y_i\}|_{i=1}^{N}$ 是服从均值为 0 方差为 σ^2 的独立同分布高斯随机变量，即 $X_i \sim N(0,\sigma^2)$, $Y_i \sim N(0,\sigma^2)$ ，则可以根据式写出最大似然函数：

$$\ln f\left(T_A, T_B, X\right) = \ln \frac{N}{2\pi\sigma^2} - \frac{\left\| T_B - T_A X \right\|^2}{2\sigma^2} \tag{2.12}$$

将式求关于 $\boldsymbol{X}$ 的偏导，可以得到估计矩阵 X 的表达式，即

$$X = \left(T_A^H T_A\right)^{-1} T_A^H T_B \tag{2.13}$$

根据式可以得到时钟漂移 $\hat{\beta}$、时钟偏移 $\hat{\alpha}$ 和报文传输的固定时延 $\hat{d}$ 的估计值，即

$$\beta = \frac{1}{x_1} \tag{2.14}$$

$$\alpha = \frac{x_2}{x_1} \tag{2.15}$$

$$\hat{d} = x_3 \tag{2.16}$$

为了验证提出的最大似然估计器的有效性，还需推导出时钟偏移和时钟漂移的闭式 CRLB。根据式和式的推导过程，可以得到时钟漂移 $\hat{\beta}$ 和时钟偏移 $\hat{\alpha}$ ，即

$$CRLB(\beta) = \frac{2N\sigma^2}{2NA - \beta^2 B^2 - C^2} \tag{2.17}$$

$$CRLB(\alpha) = \frac{\sigma^2\beta^2(2NA - C^2)}{2N(2NA - \beta^2 B^2 - C^2)} \tag{2.18}$$

其中，A、B 和 C 分别为

$$A = \frac{1}{\alpha^4}\sum_{i=1}^{N}[\alpha^2(T_{1,i} + d)^2 + \alpha^2\sigma^2 + (T_{3,i} - \beta)^2] \tag{2.19}$$

$$B = \frac{1}{\alpha^3}\sum_{i=1}^{N}[\alpha(T_{1,i} + d) + (T_{3,i} - \beta)] \tag{2.20}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$C=\frac{1}{\alpha^2}\sum_{i=1}^{N}[\alpha(T_{1,i}+d)-(T_{3,i}-\beta)] \tag{2.21}$$

在双向广播同步机制中，随着同步轮次 N 的增加，最大似然估计的结果会渐近地逼近其克拉美-罗下界（CRLB）。由相关公式可知，目标节点的时钟偏移与时钟漂移对应的 CRLB 均为同步次数 N 的单调递减函数，即随着 N 增大，时钟参数的估计方差逐渐减小，估计精度不断提升。基于此，本文在第三章与第四章中，将运用该估计框架，在工业无线传感器网络的多接入点协同场景下，联合估计目标节点与各参考节点之间的时钟偏移与时钟漂移。同时，将推导出估计参数对应的闭式 CRLB 表达式，并通过仿真实验验证所提算法的估计器是否能够渐近达到相应的理论下界。

2.5 本章小结

第一章指出，高精度时间同步是支撑工业无线传感器网络确定性传输的核心问题，其难点在于如何在资源受限、信道复杂、时钟漂移累积的苛刻条件下，兼顾同步精度、通信开销与鲁棒性。围绕这一核心问题，本章系统阐述了时间同步的基础理论与参数估计方法，为后续算法设计提供了必要的理论支撑。首先，建立了节点本地时钟的数学模型，明确定义了时钟偏移与时钟漂移的物理含义，并分析了多参考源场景下的同步目标，为时钟参数的联合估计奠定了模型基础。其次，对端到端传输时延进行了详细分解，将报文传输过程中的各类时延划分为固定时延与随机时延，明确了随机时延服从高斯分布建模的合理性，为后续统计推断提供了时延依据。在此基础上，对比分析了传统单向与双向广播同步机制的工作原理与局限性：单向广播虽能效高但精度受限，双向成对虽精度较高但开销大且依赖对称延迟假设，揭示了现有机制在精度与开销之间难以兼顾的本质矛盾。最后，引入基于统计信号处理的 MLE，以双向广播为例推导了时钟偏移与时钟漂移的闭式估计表达式及其 CRLB，验证了 MLE 在高斯噪声下的渐近最优性，为后续算法的性能评估提供了理论基准。

综上所述，本章通过时钟建模、时延分析、机制对比与参数估计四个层面的系统阐述，构建了完整的时间同步理论基础。然而，将上述传统机制与估计方法直接移植到工业无线传感器网络的实际场景中，仍面临通信开销高、噪声敏感性强、对专用同步报文依赖度大等问题。如何基于本章建立的理论框架，设计兼顾低开销、高鲁棒性的同步协议与估计算法，成为第三章亟须解决的关键问题。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 基于低开销协同框架的时间同步算法设计

3.1 引言

第二章系统阐述了时间同步的基本模型，包括时钟偏移与时钟漂移的数学定义、端到端传输时延的构成分析，以及传统单向与双向广播同步机制的工作原理。在此基础上，引入了基于统计信号处理的 MLE，并以双向广播为例推导了时钟参数的闭式估计表达式及其 CRLB，为后续算法设计奠定了坚实的理论基础。然而，直接将第二章中的传统同步机制与参数估计算法应用于工业无线传感器网络，仍面临若干关键挑战：首先，传统单向广播同步虽能效高，但其通信开销随同步轮次线性增长，且对随机时延噪声极为敏感，导致估计精度受限；其次，标准最大似然估计在时变高斯噪声环境下对噪声方差依赖性强，矩阵求逆的数值稳定性差，难以适应实际工业环境中信道条件的动态变化；此外，现有协议多依赖专用同步报文，与工业标准中广泛采用的“数据包与 ACK 的交互”模式存在结构性冲突。

针对上述问题，本章基于第二章建立的时钟模型与统计推断框架，从协议轻量化和参数估计优化两个维度展开系统研究。首先，设计一种序列号－时间戳分离的低开销单向广播协议，在首轮同步后仅传输短序列号，大幅压缩周期性同步的通信开销。其次，构建具有时空关联性的时间戳观测方程，并引入 ATD 联合求解时钟偏移与漂移参数。在此基础上，提出 ATD 算法，通过信号参数与噪声统计量的迭代优化，显著提升估计过程在时变噪声下的鲁棒性与数值稳定性。最后，推导所提估计算法的闭式 CRLB，并通过仿真验证其在精度、开销与适应性方面的综合优势。本章工作不仅为第三章的算法设计提供了完整方案，也为第四章将同步功能嵌入“数据包与 ACK 的交互”流程的研究奠定了方法基础。

3.2 低开销单向广播同步协议设计

针对传统单向广播机制通信开销大的问题，本节提出一种低开销同步协议。该协议的核心设计目标是，在保证从节点能够准确重构时间基准的前提下，最大限度地压缩周期性同步报文的长度，从而降低网络带宽占用与节点通信能耗。

协议采用如图 3.1 所示的两阶段交互模型。在初始化阶段（第 1 轮），主节点广播一个包含其完整本地时间戳 $T_{1,1}^{(M)}$ 的报文。该报文用于建立全网初始时间基准，所有从节点在接收到该报文后，记录本地接收时刻 $T_{1,1}^{(S)}$，完成与主节点的初始时间对齐。

中国知网 https://www.cnki.net

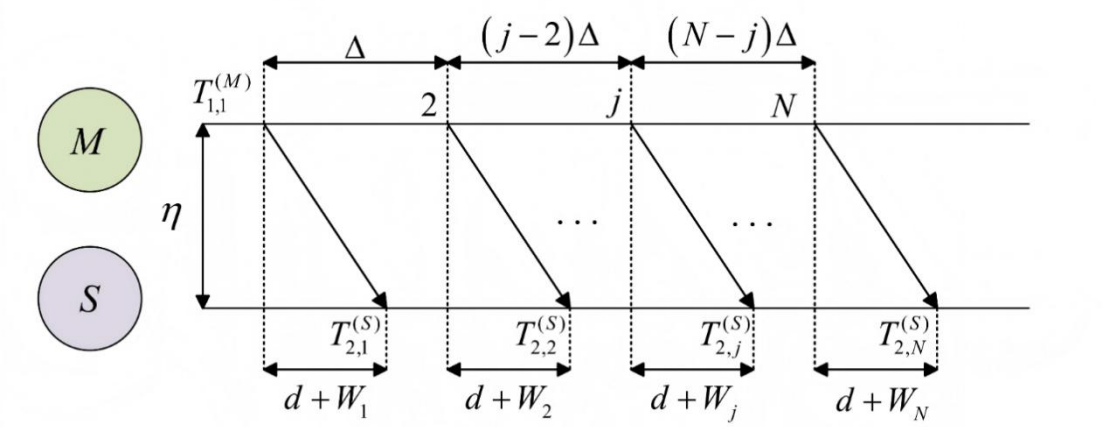


图 3.1 提出的低开销单向广播同步协议

在后续的周期性同步阶段（第 j 轮，$j \geq 2$），协议进行了关键性简化：主节点不再发送完整时间戳，而仅广播一个序列号 j。从节点在收到序列号后，依据首轮获得的时间基准 $T_{1,1}^{(M)}$ 、已知的固定同步周期 Δ ，以及自身维护的时钟漂移预测模型，自主重构出当前周期的理论参考时间：

$$T_{1,j}^{(M)} = T_{1,1}^{(M)} + (j-1)\Delta + \delta_j \tag{3.1}$$

其中 ε_j 为基于本地预测模型对时钟漂移累积效应的微小修正项。同时，从节点精确记录报文本地到达时刻 $T_{2,j}^{(S)}$ 。通过持续收集序列 $\left\{\hat{T}_{1,j}^{(M)}, T_{2,j}^{(S)}\right\}_{j=1}^{N}$ ，节点获得了用于估计时钟参数的观测数据集。

该协议将单次同步的通信开销降至极低水平。传统方案每轮需传输一个完整的时间戳（通常为 4-8 字节），而本协议仅在首轮发送一次时间戳，后续每轮仅需传输一个短序列号（可压缩至 1-2 字节）。因此，当同步轮次 N 较大时，协议能显著降低通信负载。该设计不仅缓解了网络拥塞，也直接减少了节点射频单元的激活时间与能耗，更适用于大规模、低功耗的传感器网络部署。

从节点本地重构时间戳 $\hat{T}_{1,j}^{(M)}$ 的过程，本质上是将一个依赖于连续无线通信的时间传递问题，转化为一个本地时间预测与校准问题。这降低了对信道连续稳定性的依赖，并为后续信号处理算法提供了一个虽含噪声但时序关系明确的观测序列。该序列的数学模型可统一表达为：

$$T_{2,j}^{(S)} = \gamma T_{1,j}^{(M)} + \eta + d + X_j \tag{3.2}$$

其中 γ 与 η 为待估计的时钟漂移与偏移， d 为固定下行传输时延， X_j 为随机时延分量。这一模型构成了后续章节中 ATD 与 MLE 算法进行处理与优化的数据基础。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 基于交替时序分解与最大似然估计的协同同步算法

低开销同步协议解决了通信效率问题，但其收集的观测序列仍受随机时延污染，直接影响参数估计精度。为解决此问题，本节提出一种协同信号处理框架，其核心由 ATD 算法与改进的 MLE 构成。二者协同工作，先对观测数据进行去噪与增强，再进行高精度参数求解。

3.3.1 联合最大似然算法参数估计

由图 3-1 可知，在节点 S 处收集到的时间戳的线性关系可以建模为：

$$T_{1,1}^{(M)}+(j-1)\Delta=\eta+\gamma\left[T_{2,j}^{(S)}-d-X_j\right] \tag{3.3}$$

其中 γ 是节点 S 相对于参考节点 M 的时钟漂移，η 是时钟偏移，d 是报文传输的固定延迟，X_j 是传输链路的随机延迟。为了推导时钟偏移和时钟漂移的 MLE 将式 3.3 写为：

$$T_{2,j}^{(S)}=\frac{1}{\gamma}\left[T_{1,1}^{(M)}+(j-1)\Delta\right]-\frac{\eta}{\gamma}+d+X_j \tag{3.4}$$

根据上述提出低开销单向广播同步协议以及式和式，同时利用第二章提到的 MLE 估计算法，可以根据收集到的一组时间戳来进行最大似然估计。假设经历过 N 次同步后，可以构建时间戳线性模型。

即

$$\underbrace{\begin{bmatrix}T_{2,1}^{(S)}\\ \vdots \\ T_{2,j}^{(S)}\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{Y}}=\underbrace{\begin{bmatrix}T_{1,1}^{(M)} & -1 & 1\\ \vdots & \vdots & \vdots \\ T_{1,1}^{(M)}+(N-1)\Delta & -1 & 1\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{H}}\underbrace{\begin{bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\\ \theta_3\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{\theta}}+\underbrace{\begin{bmatrix}X_1\\ \vdots \\ X_N\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{W}} \tag{3.5}$$

如式 3.5 所示，其中 $\boldsymbol{Y},\boldsymbol{H}$ 为观测矩阵，$\boldsymbol{\theta}$ 为待估计的矢量参数矩阵，$\boldsymbol{W}$ 为噪声矩阵，矢量矩阵 $\boldsymbol{\theta}$ 中的三个元素 $\theta_1=1/\gamma$，$\theta_2=\eta/\gamma$，$\theta_3=d$，假设传输链路的随机延迟 $\{X_j\}\Big|_{j=1}^{N}$ 是服从均值为 0，方差为 σ^2 的独立同分布高斯随机变量。则可以根据式写出最大似然函数：

$$\ln L(Y,H,\theta)=\frac{N}{2}\ln\frac{1}{2\pi\sigma^2}-\frac{\|Y-H\theta\|^2}{2\sigma^2} \tag{3.6}$$

将式求关于 θ 的偏导，可以得到估计矩阵 θ 的表达式：

$$\hat{\theta}=\left(H^TH\right)^{-1}H^TY \tag{3.7}$$

根据式可以得到时钟偏移 η ，时钟漂移 γ 和报文传输的固定时延 d 的估计值，即

$$\hat{\gamma}=\frac{1}{\theta_1} \tag{3.8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\hat{\eta}=\frac{\theta_2}{\theta_1} \tag{3.9}$$

$$\hat{d}=\theta_3 \tag{3.10}$$

3.3.2 闭式 CRLB 推导

根据统计信号处理理论，时钟偏移和漂移估计量的矢量 CRLB 可以由 2×2 的 Fisher 信息矩阵 $I(\theta)$ 推导出来。对式求关于 η 和 γ 的二阶导数，即

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \eta^2} \tag{3.11}$$

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \eta \partial \gamma}=-\frac{1}{\sigma^2}\left[-\frac{1}{\gamma^2}\sum_{j=1}^{N}\left(Y_j-\frac{1}{\gamma}T_{1,j}+\frac{\eta}{\gamma}\right)\right]+\frac{1}{\gamma^3}\sum_{j=1}^{N}\left(T_{1,j}-\eta\right) \tag{3.12}$$

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \gamma^2}=-\frac{1}{\sigma^2}\left[-\frac{2}{\gamma^3}\sum_{j=1}^{N}\left(Y_j-\frac{1}{\gamma}T_{1,j}+\frac{\eta}{\gamma}\right)\left(T_{1,j}-\eta\right)+\frac{1}{\gamma^4}\sum_{j=1}^{N}\left(T_{1,j}-\eta\right)^2\right] \tag{3.13}$$

将式、式和式取数学期望的负值，则 Fisher 信息矩阵 $I(\theta)$ 可写成

$$I\left(\theta\right)=\begin{bmatrix}-E\left[\dfrac{\partial^2 \ln L}{\partial \eta^2}\right] & -E\left[\dfrac{\partial^2 \ln L}{\partial \eta \partial \gamma}\right]\\ -E\left[\dfrac{\partial^2 \ln L}{\partial \eta \partial \gamma}\right] & -E\left[\dfrac{\partial^2 \ln L}{\partial \gamma^2}\right]\end{bmatrix} \tag{3.14}$$

对式求矩阵逆运算，可得目标节点与参考节点间的时钟偏移和时钟漂移的闭式 CRLB 表达式，即

$$Var\left(\hat{\eta}\right)\geq\frac{\sigma^2\gamma^2\sum_{j=1}^{N}\left(T_{1,j}-\eta\right)^2}{\Delta_j} \tag{3.15}$$

$$Var\left(\hat{\gamma}\right)\geq\frac{\sigma^2\gamma^4}{\Delta_j} \tag{3.16}$$

若记 $\overline{T}=\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}T_{1,j}$ ，则 $\Delta=N\sum_{i=1}^{N}\left(T_{1,j}-\overline{T}\right)^2$ ，上式可简化为：

$$Var\left(\hat{\eta}\right)\geq\frac{\sigma^2\gamma^4}{\sum_{j=1}^{N}\left(T_{1,j}-\overline{T}\right)^2} \tag{3.17}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$Var\left(\hat{\gamma}\right)\geq\frac{\sigma^2\gamma^2\sum_{j=1}^{N}\left(T_{1,j}-\eta\right)^2}{N\sum_{j=1}^{N}\left(T_{1,j}-\overline{T}\right)^2} \tag{3.18}$$

3.3.3 交替时序分解算法

尽管 MLE 在高斯噪声假设下具有渐近无偏性和有效性，其实用性仍受限于以下关键问题：

(1) 噪声方差敏感性：MLE 的闭合解精度直接依赖于噪声方差 σ^2 的准确性。实际场景中，噪声方差常因时变信道或测量误差而未知，直接使用样本方差估计会引入偏差，尤其在数据量有限时显著偏离 CRLB。

(2) 数值稳定性缺陷：设计矩阵 $\boldsymbol{H^TH}$ 的条件数易受噪声放大影响，导致矩阵求逆过程不稳定，估计结果对微小扰动敏感。例如，当同步间隔 Δ 较小或时间戳单调性不足时，矩阵可能接近奇异，使 MLE 失效。

(3) 动态环境适应性不足：MLE 基于批量数据处理，难以实时更新参数以跟踪噪声统计量的时变特性[61]（如突发干扰或周期性波动）。

为解决上述问题，本文提出基于 ATD-MLE 协同框架的优化算法，其核心目标是通过迭代优化噪声统计特性[62]与信号参数，显式分离时间戳中的确定性信号成分与随机噪声成分。该 ATD-MLE 协同框架通过双重优化机制提升估计精度：首先，ATD 作为协同框架的核心预处理模块，对原始信号进行成分解耦；继而通过 MLE 进行参数联合优化，形成双向反馈的迭代优化过程。该框架通过以下协同机制提升估计精度：

(1) 正则化增强的数值稳定性：在信号参数估计阶段，引入 *L2* 正则化项 $\lambda\|\theta\|_2^2$[63]，通过约束参数范数改善矩阵求逆的数值稳定性。

(2) 噪声方差自适应：迭代更新方差 σ^2 提高了对时变噪声的鲁棒性。

(3) 信号—噪声解耦：交替优化信号参数 (η,γ,d) 与噪声统计量，改善数据质量，为 MLE 提供接近理想条件的输入。

(4) 动态适应性：支持增量式迭代，适配网络拓扑或信道条件的动态变化。

3.3.4 算法实现阶段详述

1. 初始化阶段

ATD 算法的初始化旨在为交替优化提供合理的参数起点，具体步骤如下：

（1） 噪声方差初值设定：基于首轮同步数据计算初始噪声方差估计：

$$\left[\sigma^{(k+1)}\right]^2=\frac{1}{N}\sum\nolimits_{j=1}^{N}\left(T_{2,j}^{(S)}-\eta^{(0)}-\gamma^{(0)}T_{1,j}^{(M)}-d^{(0)}\right)^2 \tag{3.19}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 $\eta^{(0)}$，$\gamma^{(0)}$，$d^{(0)}$ ，可通过首轮 MLE 粗略估计得到， k 为迭代次数。

（2） 信号参数初值设定：利用首轮 MLE 闭合解 $\theta^{(0)}=(H^TH)^{-1}H^TY$ 初始化信号参数量 $\theta=(\eta,\gamma,d)^T$

2. 交替优化阶段

该阶段通过交替固定信号参数与噪声统计量，逐步逼近最优解。

步骤 1：信号参数估计（固定噪声方差 $\left[\sigma^{(k)}\right]^2$ ）

基于当前噪声方差，构建加权最小二乘目标函数：

$$\theta^{(k+1)}=\arg\min_{\theta}\sum_{j=1}^{N}\frac{1}{\sigma^{(k)}}(T_{2,j}^{(S)}-H_j\theta)^2+\lambda\left\|\theta\right\|_2^2 \tag{3.20}$$

其中设计矩阵 $H_j=\left(1,\widehat{T}_{1,j}^{(M)},1\right)$ ，$\widehat{T}_{1,j}^{(M)}=T_{1,1}^{(M)}+(j-1)\Delta$ ，λ 为正则化系数。闭合解为：

$$\theta^{(k+1)}=\left(H^T\Sigma^{-1}H+\lambda I\right)^{-1}H^T\Sigma^{-1}Y \tag{3.21}$$

其中 $\Sigma=diag\{\left[\sigma^{(0)}\right]^2,...,\left[\sigma^{(k)}\right]^2\}$ 为对角权重矩阵， I 为单位矩阵。

加权最小二乘法的物理意义在于通过 Σ^{-1} 调整各观测数据的贡献权重：噪声方差越大，对应数据的权重越低，从而抑制高噪声数据对估计结果的影响；正则化项的物理意义则是通过抑制参数过拟合和改善矩阵条件数，显著提升估计的数值稳定性。

步骤 2：噪声统计量更新（固定信号参数 $\theta^{(k+1)}$ ）

利用当前信号参数计算残差，更新噪声方差估计：

$$\left[\sigma^{(k+1)}\right]^2=\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left[T_{2,j}^{(S)}-H_j\theta^{(k+1)}\right]^2 \tag{3.22}$$

噪声模型的动态更新使算法能自适应复杂环境，避免静态假设导致的偏差。

步骤 3：收敛性判断

参数变化量计算：

$$\Delta\theta=\left\|\theta^{k+1}-\theta^{k}\right\|_2 \tag{3.23}$$

终止条件：若 $k\geq K_{max}$ ，则终止迭代。

3. 输出与 MLE 衔接阶段

（1）去噪时间戳的生成：

$$T_{2,j}^{(S)}=H_j\hat{\theta}_{ATD} \tag{3.24}$$

剔除噪声成分，保留信号主导的时间戳数据。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）改进的 MLE 似然函数：

$$p\left(Y|\eta,\gamma\right)\propto\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^{2}}\left\|Y-H\theta\right\|^{2}\right) \tag{3.25}$$

基于去噪数据构建更准确的统计模型。

（3）闭合解的计算：

$$\left(\hat{\eta}_{MLE},\hat{\gamma}_{MLE}\right)=\left(H^{T}H\right)^{-1}H^{T}Y \tag{3.26}$$

利用优化后的数据提升 MLE 估计精度。

基于 ATD 迭代优化噪声后的改进 MLE 算法如表 3.1 所示。ATD-MLE 框架通过噪声抑制—参数优化的协同设计，将传统 MLE 的性能提升至理论极限，同时兼顾计算效率与动态适应性。其模块化结构与可扩展性为高精度同步系统提供了从理论到实践的完整解决方案，尤其适用于资源受限且对稳定性要求严苛的工业与通信场景。

表 3.1 提出的基于 ATD-MLE 协同框架的算法伪代码

提出的基于 ATD-MLE 协同框架的算法
1：目标：联合估计时钟偏移 $\hat{\eta}$ ，时钟漂移 $\hat{\gamma}$
2：输入：时间戳序列 $\left\{T_{1,j}^{(M)},T_{2,j}^{(S)}\right\}$ ，最大迭代次数 k_{max}
3：初始化：
4：　　通过首轮数据计算初始 $\eta^{(0)},\gamma^{(0)},d^{(0)}$
5：　　计算初始噪声方差 $\sigma^{(0)^{2}}$
6：　　$0\rightarrow k$
7：Repeat
8：　阶段 1：更新信号参数（固定噪声方差）
9：　正则化加权最小二乘更新：$\theta^{(k+1)}=\underset{\theta}{\operatorname{argmin}}\sum_{j=1}^{N}\frac{1}{\sigma^{(k)}}\left(T_{2,j}^{(S)}-H_{j}\theta\right)^{2}+\lambda\|\theta\|_{2}^{2}$
11：　阶段 2：更新噪声统计量（固定信号参数）
12：　　计算残差，更新噪声方差：$\left[\sigma^{(k+1)}\right]^{2}=\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left[T_{2,j}^{(S)}-H_{j}\theta^{(k+1)}\right]^{2}$
13：　检查收敛
14：　　$k\rightarrow k_{max}$
15：Until ($k\geq k_{max}$)
16：输出去噪时间戳
17：基于去噪时间戳矩阵执行 MLE
18：输出 $\hat{\eta},\hat{\gamma},\widehat{d}$

3.4 算法复杂度与通信开销分析

本章所提出的基于轻量化协议的 ATD-MLE 协同时间同步算法与传统单向广播同步算法的复杂度与开销对比如表 3.3 所示。假设在整个工业无线传感器网络中存

中国知网 https://www.cnki.net

在 P 个目标节点和 M 个 AP，每个目标节点与其相关联的 AP 之间相互交互 N 次时间同步报文，通过估计时钟参数来校正本地时钟进而达到时间同步的目的。下面将具体地分析比较不同时间同步算法的复杂度和报文开销。

3.4.1 复杂度分析

一般来说，算法的运算复杂度主要由矩阵求逆、乘法及加法运算构成。对于 DMS 机制，从节点仅需执行简单的减法运算即可完成时钟校正，其运算复杂度为$O(N)$。FTSP 机制通过线性回归同时估计时钟偏移与漂移，涉及矩阵 $\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{H}$ 的构建与求逆，其运算复杂度约为 $O(21N)$（其中 21 为常数，对应每次同步所需的乘加次数）。本文提出的 ATD-MLE 机制在传统 MLE 基础上引入了交替时序分解迭代优化过程，每次迭代需执行加权最小二乘求解与残差更新，单次迭代复杂度为$O(21N)$，因此总运算复杂度为 $O(21K_{\max}N)$，其中 $K_{\max}$ 为最大迭代次数（本文取 50）。由于 $K_{\max}$ 为常数，且算法收敛迅速（如图 3.9 所示，前 5 次迭代即可使 RMSE 下降 80%），故实际运算量仍保持在可接受范围内。若在应用中进一步限制迭代次数至 10 次以内，则复杂度可降至与传统 FTSP 相当的水平，而精度仍显著优于 FTSP。

值得注意的是，本文所提 ATD-MLE 机制的运算复杂度与目标节点数量 P 无关，仅取决于同步轮次 N 和迭代次数 $K_{\max}$，这是因为所有从节点均可独立并行执行参数估计，无需相互通信或协作。相比之下，某些分布式同步算法（如 TPSN、RBS）的复杂度会随节点数量增加而显著上升。

3.4.2 报文开销分析

报文开销是衡量时间同步算法能耗的重要指标。DMS 和 FTSP 均采用单向广播机制：主节点每轮广播一个包含完整时间戳的同步报文，所有从节点被动接收。因此，完成 N 轮同步所需的报文开销为 MN 次广播（每个 AP 独立广播）。对于 FTSP，尽管其采用 MAC 层时间戳技术，但广播频次与 DMTS 相同，故报文开销亦为 MN 次广播。

本文提出的低开销协议（第 3.2 节）对传统单向广播进行了改进：首轮广播完整时间戳（8 字节），后续 $N-1$ 轮仅广播短序列号（2 字节）。因此，完成 N 轮同步的总报文开销为 $M\cdot[8+2(N-1)]=M\cdot(2N+6)$ 字节。若以报文个数计，则仍为 MN 次广播，但每个报文的长度大幅缩减，从而显著降低了信道占用时间与节点能耗。在实际系统中，报文长度直接影响传输时延与能量消耗，因此本文方法在等效报文次数相同的情况下，实际通信开销远低于传统方法。

不同时间同步算法的复杂度与开销对比如表 3.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.2 不同单向广播同步算法的复杂度与开销对比

时间同步算法	运算复杂度	开销
DMS	$O(N)$	MN 次广播
FTSP	$O(21N)$	MN 次广播
提出的 ATD-MLE 机制	$O(21K_{\max}N)$	$M\cdot(2N+6)$字节

讨论：上述通信开销分析聚焦于同步报文净荷长度的压缩。在实际无线传输中，射频前导码、帧间隔、信道竞争等固定开销确实占主导地位，因此净荷字节数的节省并不等价于同比例的能耗降低。然而，在低占空比传输或长数据包应用场景下（例如工业传感器周期性上传大容量数据），净荷长度的缩减仍能有效降低信道占用时间与节点能耗。此外，所提协议将同步信息嵌入序列号中，避免了专用同步报文的频繁发送，这在高密度网络中可显著减小碰撞概率。对于固定开销的精细化建模与实测验证，我们将作为后续研究内容。本文主要贡献在于验证了净荷层面 75%的压缩潜力，并为后续结合 MAC 层优化的低开销同步设计提供了协议基础。

上述分析表明，本文提出的 ATD-MLE 机制在报文开销方面具有显著优势：虽然广播次数与传统方法相同，但由于后续轮次仅传输短序列号，实际传输字节数大幅降低（当 $N=50$ 时，节省约 73.5%的通信量）。在运算复杂度方面，本文方法通过引入迭代优化以可接受的计算代价换取了更高的估计精度与噪声鲁棒性，且复杂度与节点数量解耦，适用于大规模网络部署。综合而言，本章所提出的轻量化协议与 ATD-MLE 协同算法特别适用于资源受限、信道环境复杂且对同步精度要求苛刻的工业无线传感器网络场景，能够为时间敏感节点提供低开销、高精度的时间同步能力。

3.5 仿真分析

本小节通过蒙特卡洛模拟评估本章所提出的 ATD-MLE 算法在单向报文同步机制下的同步性能，包括参数的设定、仿真结果解释与分析，同时还分析了 ATD-MLE 算法的收敛性能。

3.5.1 参数设定

本文采用蒙特卡洛模拟方法进行参数估计算法的性能评估，其中每个仿真点均进行了 10000 次独立仿真实验以获取统计稳定的结果。如表 3.3 所示的参数设置依据文献[64][65]的研究结论确定：对于石英晶体振荡器而言，其中固有时钟漂移参数 $|\gamma-1|$ 的典型量级为 10^{-6}，该数值比时钟偏移参数 η 和传播时延参数 d 的基准量级低三个数量级。在仿真参数配置方面，目标节点与接入点间的相对时钟漂移系数 γ 设定为 [0.9,1.1] ms 区间的均匀分布，而相对时钟偏移参数 η 则限定在[-0.02,0.02] ms 范围内。固定时延 d 设为 0 至 0.03ms，随机时延方差 σ^2 设为 [0.2,1] ，同步轮次

中国知网 https://www.cnki.net

50 次，且从 20 次以 2 为步长开始记录，蒙特卡洛仿真次数设为 10000 次。此外，ATD 算法中的隐特征维度设为 2，最大迭代次数设为 50 次，正则化系数采用自适应经验公式设定，其中公式中的缩放因子 α 设为 0.01。此设置方案能有效表征实际无线通信场景中典型的时间同步误差特征。

关于隐特征维度 r 的选取：时钟同步问题中，节点时钟模型通常包含两个核心参数——时钟偏移和时钟漂移，因此确定性信号成分可由二维隐特征空间充分表征。当 $r=2$ 时，ATD 算法能够有效捕获时间戳观测矩阵中的低秩结构，同时避免过拟合；而 $r=1$ 会导致估计偏差，$r\geq 3$ 则会引入多余自由度，将部分噪声误判为信号。后续仿真（见图 4.6）也验证了 $r=2$ 时估计均方误差最接近克拉美-罗下界。对于不同网络规模（节点数从 10 到 100），由于每个节点独立执行参数估计且观测矩阵维度仅与同步轮次 N 相关，$r=2$ 的选取均能获得稳定的性能，无需随网络规模调整。

关于缩放因子 α 的选取：正则化系数采用自适应形式 $\lambda_{reg}=\alpha\cdot trace(HTH)/N$ $\lambda_{reg}=\alpha\cdot trace(HTH)/N$，其中 $\alpha=0.01$ 是经网格搜索得到的经验值，在保证矩阵求逆数值稳定性的前提下，使正则化项对参数估计的偏差影响小于 5%。该取值与文献[65]中推荐的量级一致，且在 α ∈ [0.005,0.05]范围内均能保持相近的估计精度，具有较好的鲁棒性。

表 3.3 仿真参数设定

变量	物理含义	仿真值
η	时钟偏移	[-0.02,0.02]
γ	时钟漂移	[-0.9,1.1]
d	固定时延	[0,0.03]
σ^2	随机时延方差	[0.2,1.0]
N	同步轮次	20:2:50
MaxPoint	蒙特卡洛仿真次数	10000
r	隐特征维度	2
K_{max}	最大迭代次数	50
α	缩放因子	0.01

3.5.2 仿真结果

本小节通过蒙特卡洛仿真对 ATD-MLE 协同框架在工业无线传感器网络中的同步性能进行了全面验证。仿真以传统单向 MLE 和双向 MLE 为基准，采用均方误差（Mean Square error, MSE）作为主要指标，并结合 CRLB 评估估计器的渐近有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

图 3.2 和图 3.3 表明，在随机时延方差 $\sigma^2 = 1.0$ 的条件下，随着同步轮次 N 增加，所有算法估计精度逐步提升。当 $N = 50$ 时，ATD-MLE 对时钟偏移 η 的估计精度较单向 MLE 和双向 MLE 分别提升约 2.63 倍和 1.38 倍，对时钟漂移 γ 的估计精度分别提升约 2.39 倍和 1.12 倍，且其 MSE 曲线紧贴 CRLB（差距小于 15%），验证了理论最优性。图 3.4 和图 3.5 对比了不同噪声水平下的鲁棒性。当噪声方差 σ^2 从 0.2 增至 1.0 时，ATD-MLE 的时钟偏移 MSE 增幅仅为单向 MLE 的 24.53%，时钟漂移 MSE 增幅为 29.30%；在高噪声（$\sigma^2 = 1.0$）环境下，ATD-MLE 的 95%置信区间宽度不足传统方法的 1/3，体现了强噪声抑制能力。图 3.8 揭示了去噪机理：经 ATD 预处理后，残差噪声方差较原始噪声降低 70.4%，且概率密度函数保持高斯特性，表明算法有效分离了信号与噪声分量而未引入系统性偏差。图 3.9 和图 3.10 给出了平均绝对误差（Mean Absolute Error，MAE）与 95%置信区间对比。ATD-MLE 的时钟偏移 MAE 为 0.248，时钟漂移 MAE 为 0.0062，较传统 MLE 分别降低 46.4%和 43.1%（双样本 t 检验 $p < 0.01$），同时置信区间宽度缩窄约 45%–48%，统计稳定性显著增强。图 3.11 展示了 ATD 算法的收敛性能：前 5 次迭代中（Root-Mean-Square Error，RMSE）下降 80%，25 次后趋于稳定，保证了算法的实时性与可靠性。最后，图 3.12 对比了通信开销：当 $N = 50$ 时，所提轻量化模型较传统单向广播机制节省 75%的通信字节数，较双向广播机制节省约 60%，在实现高精度同步的同时显著降低了网络负载与节点能耗，适用于资源受限的工业无线传感器网络。

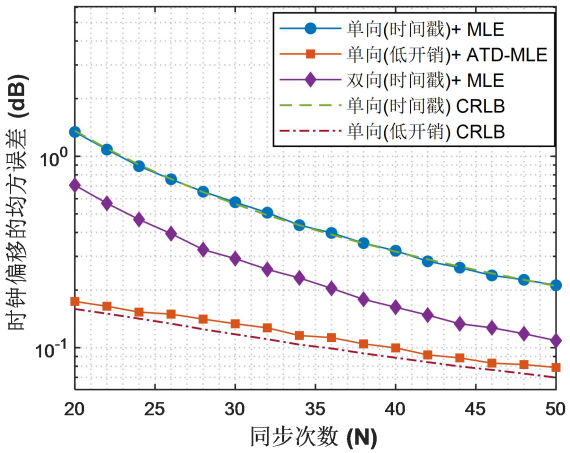


图 3.2 提出的 ATD-MLE 机制的时钟偏移估计性能

中国知网 https://www.cnki.net

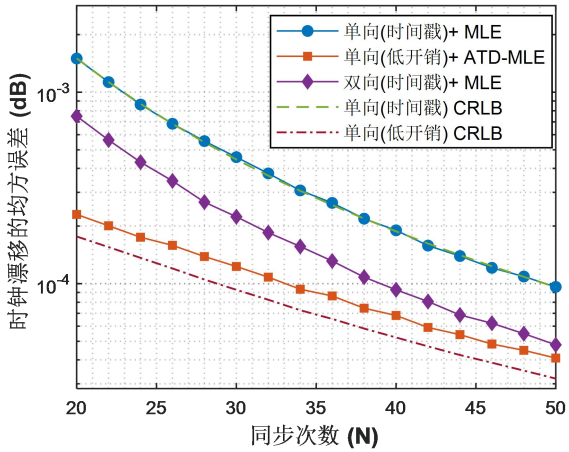


图 3.3 提出的 ATD-MLE 机制的时钟漂移估计性能

图 3.2 和图 3.3 展示了在随机时延服从高斯分布且方差$\sigma^2 = 1.0$的条件下，ATD-MLE 算法、传统单向 MLE 算法以及双向 MLE 算法随同步轮次增加的性能变化，图 3.2 对应时钟偏移 η 的估计性能，图 3.3 对应时钟漂移 γ 的估计性能。实验结果表明，随着同步轮次 N 的增大，η 和 γ 的估计精度均显著提升，且 ATD-MLE 机制的性能明显优于传统单向 MLE 和双向 MLE。当 $N = 50$ 时，ATD-MLE 对 η 的估计精度较单向 MLE 和双向 MLE 分别提升约 2.63 倍和 1.38 倍；对 γ 的估计精度分别提升约 2.39 倍和 1.12 倍，充分验证了 ATD-MLE 机制的理论最优性与鲁棒性。数值稳定性方面，ATD-MLE 在 $N = 20$ 至 $N = 50$ 期间表现出更低的估计方差，其 η 的 MSE 均值较双向 MLE 和单向 MLE 分别降低 27.27%和 60.98%，γ 的 MSE 均值分别降低 20.69%和 57.73%。尽管 ATD-MLE 未完全达到理论 CRLB，但其估计结果已接近该界限，差距不足 15%。这一微小差异可能源于实际系统中残余的非线性噪声（如硬件晶振抖动）未被模型完全捕获，或隐向量维度限制导致的近似误差。实验表明，随着同步轮次增加，ATD-MLE 对 η 和 γ 的估计精度均优于单向 MLE 和双向 MLE，进一步说明 ATD 算法可改善数据质量，为 MLE 提供接近理想的条件。

中国知网 https://www.cnki.net

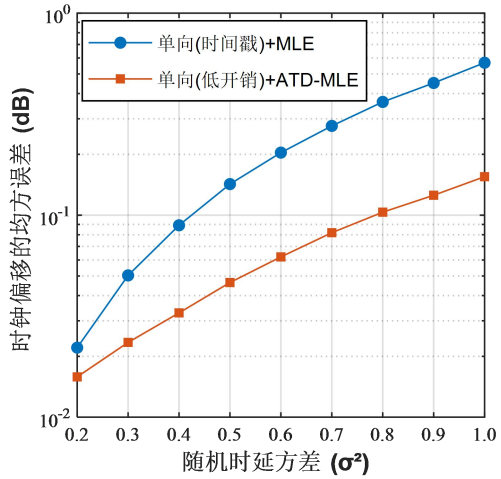


图 3.4 参数估计算法在不同噪声水平下的性能比较（时钟偏移）

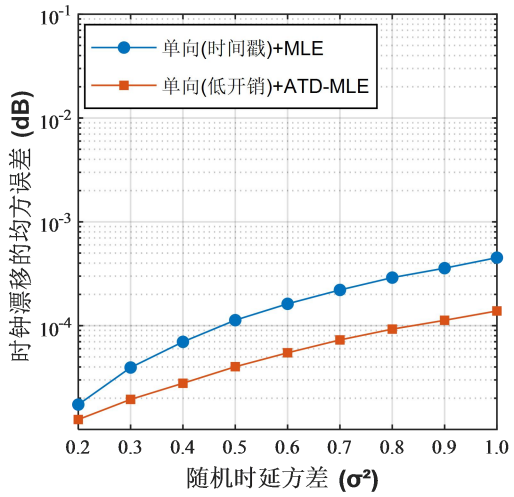


图 3.5 参数估计算法在不同噪声水平下的性能比较（时钟漂移）

为了系统评估 ATD-MLE 算法在不同噪声环境下的鲁棒性，本节在固定同步轮次 $N=50$、同步周期 $\Delta=100$ 毫秒的条件下，通过改变随机时延方差 σ^2 来模拟不同信道质量场景。图 3.4 和图 3.5 分别对比了传统单向 MLE 与所提 ATD-MLE 在噪声方差 $\sigma^2\in[0.2,1.0]$ 范围内对时钟偏移 η 和时钟漂移 γ 的估计性能。仿真数据表明：当噪声方差 σ^2 从 0.2 增至 1.0 时，ATD-MLE 的时钟偏移估计的 MSE 增幅仅为传统单向 MLE 的 24.53%；对于时钟漂移估计，ATD-MLE 的误差增长幅度亦被显著抑制，仅为传统方法的 29.30%。这一结果说明 ATD-MLE 对噪声功率的变化远不如传统 MLE 敏感，其估计精度在噪声增强时仍能保持相对稳定。进一步分析误差曲线的变化趋势可以发现，当 $\sigma^2>0.5$ 后，传统 MLE 的 MSE 曲线呈现明显的非线性加速劣化，而 ATD-MLE 的误差曲线仍维持线性平稳增长，这得益于 ATD 预处理环节通过交替优化将信号成分与噪声分量有效解耦，从而阻止了噪声方差增大对参数估计的连锁恶化效应。特别

中国知网 https://www.cnki.net

值得关注的是，在$\sigma^2 = 1.0$ 的高噪声场景下，ATD-MLE 的时钟漂移估计 95%置信区间宽度不足传统方法的 1/3，表明该算法不仅降低了估计偏差，还大幅提升了估计结果的统计稳定性，这对于需要长期可靠运行的工业控制系统尤为重要。综上所述，ATD-MLE 在 $\sigma^2 > 0.2$ 的较宽噪声范围内均展现出显著优于传统 MLE 的鲁棒性，其通过信号-噪声解耦机制有效抑制了误差传播，为复杂工业环境下的高精度时间同步提供了更为可靠的解决方案。

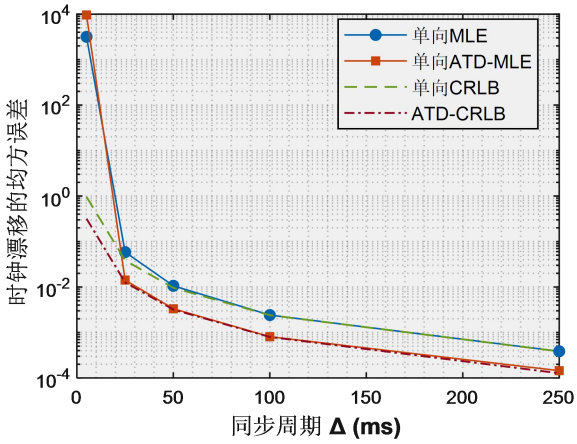


图 3.6 时钟漂移估计的均方误差随同步周期Δ的变化

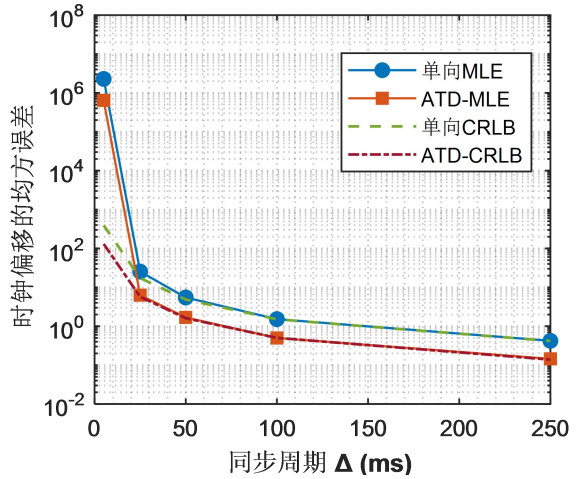


图 3.7 时钟偏移估计的均方误差随同步周期Δ的变化

为了系统评估同步周期 Δ 对时钟参数估计精度的影响，图 3.6 和图 3.7 分别给出了时钟漂移 γ 和时钟偏移η的均方误差随 Δ 的变化曲线，其中 Δ 分别取 10 毫秒、50 毫秒、100 毫秒、200 毫秒和 500 毫秒，对应的总时间跨度依次为 0.49 秒、2.45 秒、4.9 秒、9.8 秒和 24.5 秒。仿真结果表明：当 Δ = 10 毫秒时，两种参数的估计均出现极大误差，传统 MLE 对时钟漂移的均方误差高达 9.68×10^4，对时钟偏移的均方误差高达 4.38×10^7，而 ATD-MLE 分别将其降至 2.68×10^3 和 3.17×10^6，降低约 36 倍和 13.8 倍，但数值仍巨大，这是由于过短的同步周期导致观测时间戳 T_1 动态范

中国知网 https://www.cnki.net

围极小，设计矩阵 $\boldsymbol{H}=[T_1,1]$ 两列高度相关，矩阵 $\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{H}$ 严重病态，使得传统 MLE 对噪声极度敏感，ATD-MLE 虽通过正则化改善了矩阵条件数，但有限的数据信息仍制约了其精度。随着 Δ 增大，估计精度迅速提升：当 Δ 增至 50 毫秒时，时钟漂移估计的原始 MSE 降至 5.87×10^{-2}，ATD-MSE 降至 1.40×10^{-2}，时钟偏移估计的原始 MSE 降至 2.59×10^{1}，ATD-MSE 降至 6.39×10^{0}；当 Δ 进一步增至 500 毫秒时，时钟漂移估计的原始 MSE 降至 3.94×10^{-4}，ATD-MSE 降至 1.48×10^{-4}，ATD-MSE 较传统 MSE 降低约 62.4%，时钟偏移估计的原始 MSE 降至 4.12×10^{-1}，ATD-MSE 降至 1.41×10^{-1}，降低约 65.8%。这表明较长的同步周期扩大了时间戳的跨度，显著增强了时钟参数的可辨识性。在所有测试周期下，ATD-MLE 的均方误差均低于传统 MLE，且随着Δ增大，两者差距保持稳定，例如在Δ = 500 毫秒时，ATD-MLE 对时钟漂移和时钟偏移的估计精度分别提升约 2.66 倍和 2.92 倍，验证了 ATD 预处理环节对不同时间尺度下的噪声均具有稳定的抑制能力。上述结果证实，同步周期的选择对时钟参数估计精度具有决定性影响：过短的周期会导致数值不稳定和估计失效，而过长的周期虽能提升精度但需权衡实时性要求，所提 ATD-MLE 算法在各类周期下均表现出更强的鲁棒性与更高的估计精度。

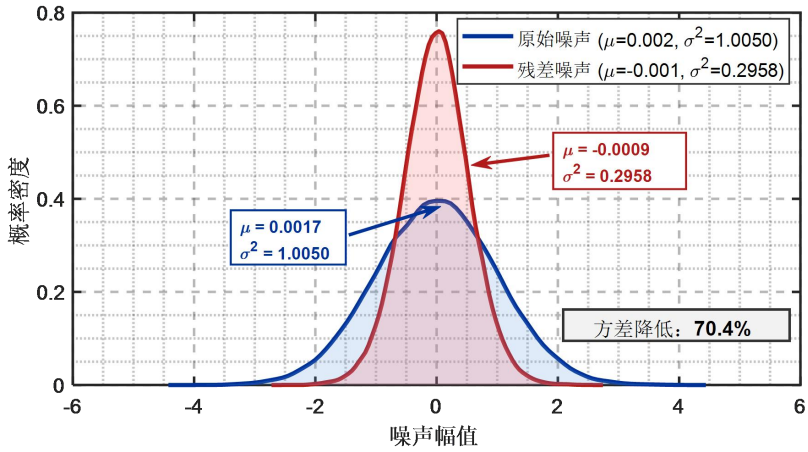


图 3.8 噪声方差 $\sigma^2=1.0$ 时原始噪声与 ATD-MLE 处理后的残差噪声概率密度函数

为验证 ATD-MLE 算法的去噪性能，图 3.8 对比了原始噪声与经 ATD-MLE 处理后残差噪声的概率密度函数（Probability Density Function，PDF）。其中，原始噪声即为式 3.2 中的随机时延分量 X_j，其方差设定为 $\sigma^2=1$，用以模拟工业无线传感器网络中的强干扰环境；残差噪声则定义为经 ATD 算法去噪后重构的接收时刻 $\hat{T}_{2,j}^{(S)}$ 与真实无噪接收时刻 $T_{2,j}^{(S)}$ 之间的差值，即 $\hat{X}_j=\hat{T}_{2,j}^{(S)}-T_{2,j}^{(S)}$，其中 $T_{2,j}^{(S)}$ 由真实时钟参数计算得到。从图 3.8 可以清晰地观察到，原始噪声的 PDF 曲线（蓝色）分布较宽、峰值较低，反映出较高的噪声功率；而经 ATD-MLE 处理后的残差噪声 PDF 曲线（红色）

中国知网 https://www.cnki.net

显著收窄、峰值大幅升高，表明噪声能量被有效抑制。量化分析显示，残差噪声的方差由原始噪声的 1.000 降至 0.296，降幅高达 70.4%；相应地，噪声标准差从 1.000 减小至 0.545，降低了 45.5%。更为重要的是，残差噪声的 PDF 形状与高斯分布高度吻合，其均值仅为 2.1×10^{-4}，几乎为零，这表明 ATD 的交替优化过程在有效分离信号与噪声分量的同时，并未破坏原始信号的统计特性，也未引入额外的系统性偏差。这一优异的去噪能力直接归因于 ATD 算法通过低秩矩阵分解和迭代正则化，成功地从含噪观测中提取出确定性信号成分，使得后续的最大似然估计能够基于更纯净的统计量进行参数求解。正是这种信号－噪声解耦机制，使得 ATD-MLE 在图 3.2—图 3.3 的同步轮次实验和图 3.4—图 3.5 的噪声鲁棒性实验中，均能获得显著优于传统 MLE 的估计精度，其均方误差能够逼近克拉美-罗下界。因此，图 3.8 揭示了 ATD-MLE 算法性能提升的内在原因，为其在复杂工业环境下的高精度时间同步应用提供了有力支撑。

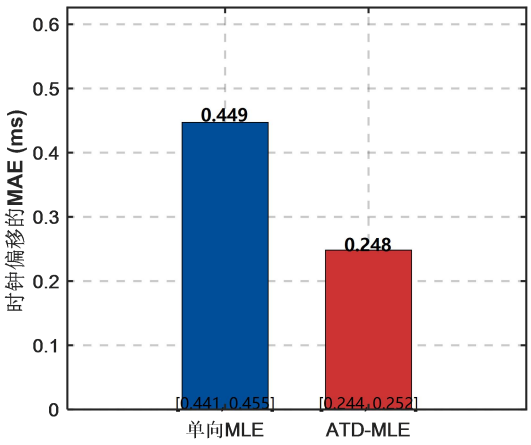


图 3.9 噪声方差 $\sigma^2 = 1.0$ 时时钟偏移估计的平均绝对误差与 95%置信区间对比

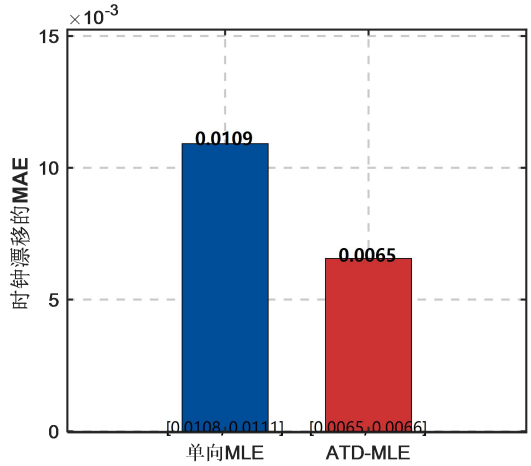


图 3.10 噪声方差 $\sigma^2 = 1.0$ 时时钟漂移估计的平均绝对误差与 95%置信区间对比

图 3.9 和图 3.10 在相同噪声条件（$\sigma^2 = 1.0$）下，对比了所提 ATD-MLE 算法与

中国知网 https://www.cnki.net

传统 MLE 算法在时钟偏移 η 和时钟漂移 γ 估计方面的 MAE 及其 95%置信区间（CI）。MAE 定义为估计偏差绝对值的平均值，即 $\mathrm{MAE}(\hat{\theta}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |\hat{\theta}_i - \theta|$，能够直观反映估计算法的平均误差水平；95%置信区间则刻画了估计误差的波动范围，区间越窄表明估计结果越稳定。从图中可以清晰地看到，ATD-MLE 在两项参数估计上均取得了显著更低的 MAE 值：对于时钟偏移 η ，ATD-MLE 的 MAE 为 0.248，其 95%置信区间为[0.244, 0.252]；对于时钟漂移 γ ，ATD-MLE 的 MAE 为 0.0062，95%置信区间为[0.0060, 0.0064]。作为对比，传统 MLE 的时钟偏移 MAE 高达 0.448，置信区间为[0.441, 0.455]；时钟漂移 MAE 为 0.0109，置信区间为[0.0108, 0.0110]。量化分析表明，ATD-MLE 将时钟偏移估计的 MAE 降低了约 46.4%，将时钟漂移估计的 MAE 降低了约 43.1%，同时置信区间宽度分别缩窄了约 48.6%和 45.5%。为进一步验证改进的统计显著性，我们进行了双样本 t 检验，结果表明在 $p < 0.01$ 的显著性水平下，ATD-MLE 的估计误差显著低于传统 MLE，即这种性能提升具有统计学意义。上述结果充分证明，ATD-MLE 算法不仅通过去噪处理提高了参数估计的精度，还显著增强了估计结果的稳定性，能够有效抑制随机延迟噪声带来的不确定性。结合图 3.4 和图 3.5 中 ATD-MLE 在强噪声环境下的鲁棒性表现，可以得出结论：所提算法通过信号—噪声解耦机制，在复杂工业场景中为高精度时间同步提供了可靠保障。

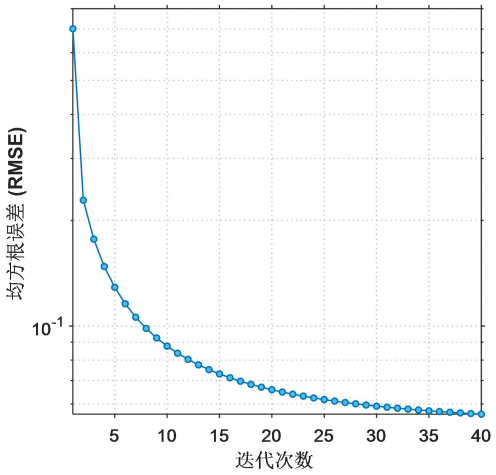


图 3.11　ATD 算法的收敛性能

为验证 ATD 算法的收敛特性，本节设计矩阵去噪仿真实验。实验采用合成低秩矩阵加性高斯噪声模型，矩阵维度设定为 200×200，真实秩 $k = 5$ ，噪声方差 $\sigma^2 = 0.5$ ，最大迭代次数为 40。该参数设置旨在模拟典型的时间戳观测矩阵规模与噪声强度，以评估 ATD 算法在实际同步场景中的收敛行为。图 3.11 展示了 ATD 迭代过程中 RMSE 的变化趋势，其中 RMSE 定义为 $\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{mn}\|\hat{R} - R_{true}\|_F^2}$ ，用于衡量重构矩阵 $\hat{R}$ 与真实低秩矩阵 R_{true} 之间的逼近精度。从图中可以观察到，ATD 算法

中国知网 https://www.cnki.net

展现出优异的快速收敛特性：在前 5 次迭代中，RMSE 从初值 0.5980 迅速下降至 0.1177，降幅高达 80%，说明算法在迭代初期能够有效捕获矩阵的低秩结构特征，快速剔除噪声分量。这一阶段对应于交替优化过程中信号子空间的快速建立与噪声能量的初步抑制。随着迭代继续，收敛速度逐渐放缓：当迭代次数达到 25 次时，RMSE 的变化率已小于 1%/迭代，最终稳定在 0.0456±0.003 的区间内，表明算法已逼近最优解，并具有良好的数值稳定性。这一平稳阶段反映了 ATD 算法在低秩结构充分提取后，对残余噪声的精细调整过程，且无震荡或发散现象。上述收敛特性具有重要的实际意义：一方面，快速的初期收敛保证了 ATD 算法能够在有限迭代次数内（如 5～10 次）达到满意的去噪效果，从而满足工业无线传感器网络对计算效率的要求；另一方面，稳定的终值收敛确保了算法在不同初始化条件下的可靠性，避免了因迭代过程不稳定而引入额外估计误差。结合第 3 章时间同步的应用场景，ATD 算法的这种快速稳定收敛能力，使其能够高效地从含噪时间戳观测中提取确定性信号成分，为后续最大似然估计提供高质量的输入数据，进而保障了 ATD-MLE 协同框架在复杂工业环境下的实时性与鲁棒性。

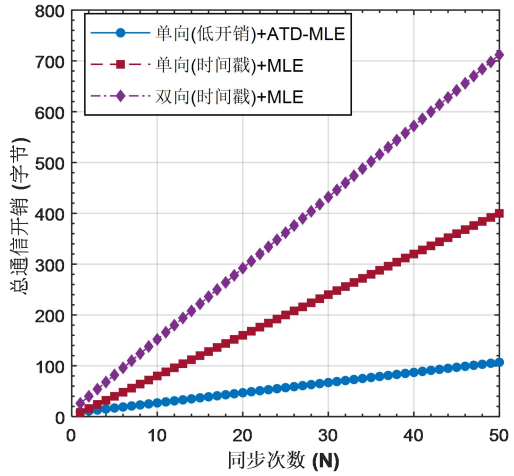


图 3.12 通信开销对比图

为验证所提出的轻量化模型在通信效率上的优势，本实验分别对比了传统单向同步方法、双向同步方法以及本文改进后的低开销奥模型三种同步机制。图 3.12 展示了三种方法在不同同步次数下的总通信开销对比。其中单次同步中传统方法需 8 字节线性开销，双向方法需 14（一次请求报文加一次响应报文）字节线性开销加 12 字节固定握手开销，而改进的低开销模型方法通过矩阵分解压缩参数，仅需 2 字节线性开销加 8 字节固定校验开销。在初始同步阶段（$N=1$），改进的低开销模型方法的固定校验开销（8 字节）使其等于传统方法。但当 $N>1$ 时，其线性增长优势开始显现，验证了该方法在大规模同步场景下的可扩展性。双向方法因固定握手开销（12 字节）较高，即使其单次线性开销低于传统方法，总开销仍无法在实验范围内超越传统方法。

中国知网 https://www.cnki.net

为定量评估效率提升，图 3.12 进一步给出轻量化模型方法相比其他两种方法的通信开销节省比例。实验表明：

（1） 与传统单向报文同步机制方法对比：当 $N=50$ 时，节省比例达 75%，符合理论预期。

（2） 与双向报文同步机制方法对比：节省比例随 N 增加趋近于 60%，主要得益于 ATD 避免了双向握手的冗余开销。

3.6 本章小结

针对传统单向广播时间同步算法在工业无线传感器网络中面临的通信开销大、噪声敏感及估计鲁棒性不足等问题，本章提出了一种基于轻量化协同框架的时间同步算法。首先，设计了一种序列号－时间戳分离的低开销单向广播协议，在保证从节点能够准确重构时间基准的前提下，大幅压缩了周期性同步报文的长度，降低了网络带宽占用与节点通信能耗。其次，构建了具有时空关联性的时间戳观测方程，并采用最大似然估计方法联合估计时钟偏移与漂移参数。在此基础上，提出了 ATD 算法，通过信号参数与噪声统计量的迭代优化，显著提升了估计过程在时变高斯噪声下的鲁棒性与数值稳定性。进一步地，推导了所提估计算法的闭式 CRLB，从理论上验证了估计器的渐近有效性。仿真结果表明，相比于传统的 DMS 和 FTSP 等单向广播同步算法，本章提出的 ATD-MLE 协同算法在估计精度、噪声鲁棒性和通信开销方面均具有显著优势：同步精度得到大幅提升，通信开销有效降低，且在复杂噪声环境下表现出更强的适应性。同时，ATD 算法具有快速的收敛性能，能够在有限迭代次数内达到稳定估计。本章工作为后续多接入点协同时间同步研究奠定了理论基础。

需要指出的是，本章所提协议和算法主要针对主节点主动广播的场景，其正常运行依赖于专用同步报文的周期性发送。然而，在实际工业无线传感器网络中，如 ISA100.11a 和 WirelessHART 等标准广泛采用基于时隙的确定性调度，节点间的通信多以“数据包-ACK”的交互形式存在。在此类场景下，专用同步报文的广播不仅会占用额外的信道资源，还可能因与数据流竞争而引入不确定性。因此，如何将时间同步功能无缝嵌入标准的数据包-ACK 交互流程中，彻底摆脱对专用同步报文的依赖，是进一步提升同步技术实用性的关键。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于动态 ACK 响应的双向无显式时间戳时间同步算法

4.1 引言

第三章针对工业无线传感器网络中的单向广播场景，提出了一种基于序列号－时间戳分离的低开销同步协议，并通过 ATD-MLE 协同框架有效抑制了时变噪声对时钟参数估计的干扰。然而，该方案本质上仍属于“主动广播式”同步，其正常运行依赖于主节点周期性广播专用同步报文。在实际工业部署中，如 ISA100.11a 和 WirelessHART 等标准广泛采用基于时隙的确定性调度，节点间的通信多以“数据包-ACK”的握手形式存在。在此类场景下，若继续沿用第三章的方案，则意味着需要在繁重的数据交互之外额外开辟信道资源来广播同步报文，这无疑会造成频谱资源的浪费，且增加了协议栈的复杂性。针对上述“广播依赖”问题，无显式时间戳同步技术提供了一种新的思路：通过将时间信息隐含在数据包的响应时序中，彻底避免显式时间戳的交换。然而，现有无显式时间戳同步协议存在一个关键缺陷——在一个完整的交互周期内，从节点需要向主节点发送两个响应包（即跟随响应机制）才能完成时钟漂移与固定延迟的联合估计。这不仅引入了额外的通信开销，也限制了其在标准工业时隙结构（通常仅包含一次 ACK 回复）中的应用。

为解决上述问题，本章提出一种基于动态 ACK 响应时间映射的双向无显式时间戳同步协议。该协议受工业无线标准时隙模板的启发，允许主节点根据数据包序号的模值动态调整 ACK 的回复延迟，从而使从节点仅通过记录本地的发送时刻与 ACK 到达时刻，即可联合解算出时钟漂移与固定延迟。该设计既继承了第三章中“轻量化”的设计哲学，又突破了其对专用广播信道的依赖，将同步功能无缝嵌入到标准的数据-ACK 交互流程中。同时，为进一步提升该协议在复杂噪声环境下的鲁棒性，本章将第三章提出的 ATD-MLE 协同框架引入该无显式时间戳模型，实现了对动态 ACK 响应时序的高精度解析。最后，通过理论推导与仿真实验，验证了本章算法在保持低开销优势的同时，在估计精度与噪声适应性上的综合性能。

4.2 基于动态 ACK 响应的双向无显式时间戳同步协议设计

如引言所述，现有无显式时间戳同步协议中的联合参数估计依赖于接收端在每个周期内发送两个响应数据包（见文献[36]），我们将这种机制称为跟随响应机制。这不仅导致额外的通信开销，还限制了无显式时间戳同步技术的应用场景。为突破这一局限，本文提出了一种基于动态响应 ACK 的无显式时间戳同步协议。

中国知网 https://www.cnki.net

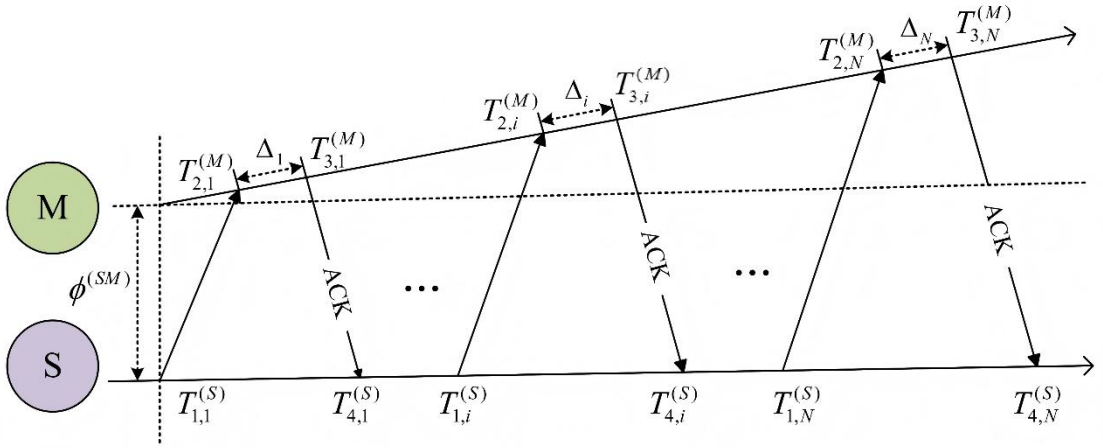


图 4.1 主节点 M 和从节点 S 之间基于动态响应 ACK 的无显式时间戳同步协议。

如图 4.1 所示，考虑一个工业无线传感器网络，其中节点 M 作为主节点提供公共参考时间，随机选择的从节点 S 基于 ACK 机制与节点 M 进行通信。所提无显式时间戳协议的具体步骤如下。

步骤 1： 在第 i 个通信周期内，从节点 S 在当前时刻 $T_{1,i}^{(S)}$ 向主节点 M 发送一个数据包。

步骤 2： 主节点 M 成功接收该数据包后，在等待预定义响应时间 Δ_i 后回复一个 ACK。

步骤 3： 从节点 S 根据定义规则解析动态响应时间 Δ_i ，并将回复 ACK 的到达时刻记录为 $T_{4,i}^{(S)}$ 。

步骤 4： 经过 N 轮上述交互过程后，从节点 S 获得观测值集合 $\left\{T_{1,i}^{(S)},T_{4,i}^{(S)},\Delta_i\right\}_{i=1}^{N}$，从而联合估计相对于主节点 M 的时钟频偏与固定延迟。

为增强该协议的实用性，本文进一步受工业无线传感器网络中时隙通信机制的启发，提出一种适用的 ACK 响应时间 Δ_i 映射规则。在 ISA100.11a 等工业无线标准中，时隙内的事务时序由时隙模板规定。例如，接收模板定义了接收端操作的时序，如接收等待时间（何时启用/禁用无线电接收机）及 ACK 延迟时间范围。此外，必要时 ACK 延迟还可跨越时隙边界延伸。因此，ACK 响应时间可便捷地预先定义。该映射规则的核心思想在于：根据第 i 周期数据包序号 seq_i 对 k 取模运算的结果（即简写为 $\mathrm{seq}_i mod k$ ）来解析响应时间 Δ_i ，具体由下式给出：

$$\Delta_i=\begin{cases} b & (seq_i \mod k)=0 \\ a\times 1+b & (seq_i \mod k)=1 \\ \vdots & \vdots \\ a\times(k-1)+b & (seq_i \mod k)=k-1 \end{cases} \tag{4.1}$$

其中，$k\in(2,3,\ldots,N)$ 可丰富 Δ_i 的映射模式（例如，当 $k=2$ 时， Δ_i 在连续

中国知网 https://www.cnki.net

两个周期中取值不同；而当 $k = N$ 时， Δ_i 在每个周期中均不相同）。此外，b 表示可在接收模板内推断的最小 ACK 延迟时间。系数 $a > 0$ 受 ACK 延迟时间范围约束（即 $a \times (k-1) + b$ 不能超过最大 ACK 延迟时间）。通过设定 a，可映射出不同的响应时间，从而避免跟随响应。由于所有节点均预先知晓该映射规则，节点 M 和 S 在传输过程中均可根据 seq_i 解析出动态响应时间 Δ_i。

与基于数据包的同步方法相比，所提协议继承了现有无显式时间戳技术的优势，显著降低了能量消耗和被攻击风险。同时，该协议还实现了重要改进。第一，其采用所提出的动态响应机制，使得无需跟随响应即可估计时钟频偏与固定延迟，进一步降低了通信开销。第二，估计功能可嵌入数据包传输与 ACK 接收过程中，无需专用协议。最后同样重要的一点是，该无显式时间戳同步协议充分利用了 ISA100.11a 的内在特性，易于实现。我们还注意到，对于现有信标驱动网络，本方法亦可结合文献[66]提出的类似方案使用，该方案能在不交换时间戳的情况下进一步估计时钟频偏。因此，所提协议可无缝集成至多种实际网络中。

4.3 基于 ATD-MLE 协同框架的时钟参数估计算法

4.3.1 系统模型与观测方程

在清晰地阐述无显式时间戳同步协议之后，本节将推导从节点 S 相应的估计器。考虑常用的仿射时钟模型[40]，从节点 S 相对于主节点 M 的时钟漂移和初始相位偏移分别记为 $\varphi^{(SM)}$ 和 $\phi^{(SM)}$ 。此处，时钟漂移定义为 $\varphi^{(SM)} = \frac{f_0}{f} - 1$ ，其中 f 表示从节点 S 的实际振荡器频率，f_0 表示主节点 M 的标称频率。如文献[27][28][29]所述，物理层和 MAC 层的数据包延迟可分为固定延迟（如传播时延、发送/接收时延）和可变延迟（如发送/接收时延、接入时延），而数据包延迟的可变部分通常被视为大量独立随机过程的叠加，建模为高斯分布的随机变量。如图 4.1 所示，令 $T_{2,i}^{(M)}$ 和 $T_{3,i}^{(M)}$ 分别表示主节点 M 接收数据包的时刻和发送 ACK 的时刻。那么，ACK 响应时间 Δ_i 可表示为 $\Delta_i = T_{3,i}^{(M)} - T_{2,i}^{(M)}$ 。以 $T_{1,1}^{(S)}$ 为初始参考时间，第 i 个无显式时间戳交互周期可概括为：

$$T_{2,i}^{(M)} = T_{1,i}^{(S)} + \phi^{(SM)} + \delta^{(SM)} + w_i^{(SM)} + \varphi^{(SM)} \left(T_{1,i}^{(S)} - T_{1,1}^{(S)} + \delta^{(SM)} + w_i^{(SM)} \right) \tag{4.2}$$

$$T_{3,i}^{(M)} = T_{4,i}^{(S)} + \phi^{(SM)} - \delta^{(MS)} - w_i^{(MS)} + \varphi^{(SM)} \left(T_{4,i}^{(S)} - T_{1,1}^{(S)} - \delta^{(MS)} - w_i^{(MS)} \right) \tag{4.3}$$

其中，$\delta^{(SM)}$ 和 $\delta^{(MS)}$ 分别表示上行链路和下行链路的固定延迟，$w^{(SM)}$ 和 $w^{(MS)}$ 表示数据包延迟的可变部分，它们被建模为独立同分布的高斯随机变量，均值为零且方

中国知网 https://www.cnki.net

差为 σ^2。基于从节点 S 本地测量的 $T_{1,i}^{(S)}$ 和 $T_{4,i}^{(S)}$ 以及预定义的 Δ_i，我们的目标是根据观测值集合 $\left\{T_{1,i}^{(S)}, T_{4,i}^{(S)}, \Delta_i\right\}_{i=1}^{N}$ 来估计时钟漂移 $\varphi^{(SM)}$ 和固定延迟 $\delta^{(SM)}$。

注 1：在系统模型中，我们假设上行链路和下行链路的固定延迟是非对称的，并满足特定关系 $\delta^{(SM)} = \delta^{(MS)} + \lambda$。这是因为数据包与 ACK 帧的长度存在不可忽略的差异。由于在传输过程中两个节点的相对位置保持稳定，可以认为传播时间保持不变，因此 λ 仅取决于由数据包长度和数据速率决定的发送时间与接收时间。故 λ 与数据包长度差成正比，并在本文中视为已知量。

4.3.2 联合最大似然算法参数估计

由于 $\Delta_i = T_{3,i}^{(M)} - T_{2,i}^{(M)}$，我们可通过从式 4.3 中减去式 4.2 来修改原始模型，从而得到

$$\Delta_i = (1+\varphi^{(SM)})[(T_{4,i}^{(S)} - T_{1,i}^{(S)} + \lambda) - 2d - w_i] \tag{4.4}$$

其中 $w_i = w_i^{(SM)} + w_i^{(MS)}$。显然，$w_i \sim \mathcal{N}(0, 2\sigma^2)$。将式 4.4 除以 $\left(1+\varphi^{(SM)}\right)$，并定义 $\beta_1 \triangleq 1/(1+\varphi^{(SM)})$ 和 $\beta_2 \triangleq \delta^{(SM)}$，则时间戳可堆叠为矩阵形式如下：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} T_{4,1}^{(S)} - T_{1,1}^{(S)} + \lambda \\ \vdots \\ T_{4,N}^{(S)} - T_{1,N}^{(S)} + \lambda \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{Y}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \Delta_1 & 2 \\ \vdots & \vdots \\ \Delta_N & 2 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{H}} \underbrace{\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix}}_{\beta} + \underbrace{\begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_N \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{W}} \tag{4.5}$$

因此，由 2.12 及 2.13 式可得 $\beta = (\beta_1, \beta_2)$ 的最大似然估计为：

$$\beta = (H^T H)^{-1} H^T Y \tag{4.6}$$

自然地，$\varphi^{(SM)}$ 和 $\delta^{(SM)}$ 的估计器可表示为 $\widehat{\varphi}^{(SM)} = 1/\widehat{\beta}_1 - 1$，$\widehat{\delta}^{(SM)} = \widehat{\beta}_2$，从而 $\widehat{\delta}^{(MS)} = \widehat{\beta}_2 - \lambda$。由式 4.5 可知，对称固定延迟情况下的估计结果可轻松通过设 $\lambda = 0$ 从式 4.6 推导得出，这表明对称情形不影响所提估计器的有效性。

注 2：若矩阵 $\boldsymbol{H}$ 中的元素 $\{\Delta_i\}_{i=1}^{N}$ 彼此相等，即 $\Delta_1 = \Delta_2 = \cdots = \Delta_N$，则式 4.5 和式 4.6 的最大似然估计计算中相关矩阵将不足以提供满列秩，从而导致无法联合估计 β_1 和 β_2。这正是文献[36]所得出的结论，也解释了为何需要跟随响应包。幸运的是，本文方法无需跟随响应即可成功估计参数，显著增强了无显式时间戳同步技术的实用性。

4.3.3 闭式 CRLB 推导

评估无显式时间戳估计器的性能，本小节推导了时钟漂移与固定延迟的下界。如文献[67][68]所述，克拉美-罗下界的标准推导步骤同样适用于无显式时间戳估计器的

中国知网 https://www.cnki.net

下界推导。为获取向量参数 $H \triangleq [\beta_1 \beta_2]^T$ 的下界，我们需首先推导 2×2 Fisher 信息矩阵 $\boldsymbol{I}(\boldsymbol{\beta})$，进而对其求逆。

(β_1, β_2)的对数自然函数可求得为：

$$L(\beta_1,\beta_2) = -\frac{N}{2}\ln(4\pi\sigma^2) - \frac{1}{4\pi\sigma^2}\sum_{i=1}^{N}\left[\left(T_{4,i}^{(S)} - T_{1,i}^{(S)} + \lambda\right) - \Delta_i\beta_1 - 2\beta_2\right]^2 \tag{4.7}$$

对β_1，β_2 分别求二阶偏导可得：

$$\frac{\partial^2 \ln L(\beta_1,\beta_2)}{\partial \beta_1^{\,2}} = -\frac{\sum_{i=1}^{N}\Delta_i^{\,2}}{2\sigma^2} \tag{4.8}$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(\beta_1,\beta_2)}{\partial \beta_2^{\,2}} = -\frac{2N}{\sigma^2} \tag{4.9}$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(\beta_1,\beta_2)}{\partial \beta_1 \partial \beta_2} = -\frac{\sum_{i=1}^{N}\Delta_i}{\sigma^2} \tag{4.10}$$

将式、式和式取数学期望的负值，则 Fisher 信息矩阵 $\boldsymbol{I}(\beta)$ 可写成

$$I(\beta) = \begin{bmatrix} -E\left[\dfrac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_1^{\,2}}\right] & -E\left[\dfrac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_1 \partial \beta_2}\right] \\ -E\left[\dfrac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_1 \partial \beta_2}\right] & -E\left[\dfrac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_2^{\,2}}\right] \end{bmatrix} \tag{4.11}$$

对式求矩阵逆运算，可得目标节点与参考节点间的时钟漂移和固定延迟的闭式 CRLB 表达式，即

$$\mathrm{var}\left(\hat{\varphi}^{(SM)}\right) \geq \frac{2N\sigma^2(1+\varphi^{(SM)})^2}{R} \tag{4.12}$$

$$\mathrm{var}\left(\hat{\delta}^{(SM)}\right) \geq \frac{\sigma^2\sum_{i=1}^{N}\left[\left(T_{4,i}^{(S)} - T_{1,i}^{(S)} + \lambda - 2\delta^{(SM)}\right)^2 + 2\sigma^2\right]}{2R} \tag{4.13}$$

其中：

$$R = N\sum_{i=1}^{N}\left[\left(T_{4,i}^{(S)} - T_{1,i}^{(S)} + \lambda - 2\beta_2\right)^2 + 2\sigma^2\right] - \left[\sum_{i=1}^{N}\left(T_{4,i}^{(S)} - T_{1,i}^{(S)} + \lambda - 2\beta_2\right)\right]^2 \tag{4.14}$$

4.3.4 交替时序分解算法设计

为进一步提升标准 MLE 在时变噪声环境下的估计精度与鲁棒性，本节将第三章提出的 ATD-MLE 协同框架引入双向无显式时间戳协议。ATD 通过迭代优化信号参数与噪声统计量，实现观测数据中确定性信号成分与随机噪声成分的有效分离，从而为 MLE 提供更纯净的输入。具体设计如下。

中国知网 https://www.cnki.net

1. 初始化阶段

利用首轮同步数据获得参数的初始估计，并计算初始噪声方差：

- 通过标准 MLE 计算初始参数向量 $\beta^{(0)} = (H^T H)^{-1} H^T Y$。
- 计算残差并估计初始噪声方差：

$$\left(\sigma^{(0)}\right)^2 = \frac{1}{2N}\sum_{i=1}^{N}\left(Y_i - H_i\beta^{(0)}\right)^2 \tag{4.15}$$

其中 $\boldsymbol{H_i} = [\Delta_i, 1]$。

2. 交替优化阶段

设迭代索引 $k = 0,1,2,\ldots$，执行以下两个步骤直至收敛。

步骤 1：信号参数估计（固定噪声方差）

在当前噪声方差 $\left(\sigma^{(k)}\right)^2$ 下，构建加权最小二乘目标函数，并引入 L_2 正则化项以改善矩阵条件数：

$$\beta^{(k+1)} = \arg\min_{\beta}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\left(\sigma^{(k)}\right)^2}(Y_i - H_i\beta)^2 + \lambda_{reg}\left\|\beta\right\|_2^2 \tag{4.16}$$

其中 λ_{reg} 为正则化系数。该优化问题的闭合解为：

$$\beta^{(k+1)} = \left(H^T\Sigma^{-1}H + \lambda_{reg}I\right)^{-1}H^T\Sigma^{-1}Y \tag{4.17}$$

式中 $\boldsymbol{\Sigma} = (\sigma^{(k)})^2 I_N$ 为 $N\times N$ 对角权重矩阵，$\boldsymbol{I}$ 为 2×2 单位矩阵。加权最小二乘的物理意义在于通过 $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ 对不同观测数据赋予不同权重：噪声方差越大，对应数据点的权重越低，从而抑制高噪声样本对估计结果的影响；正则化项则通过约束参数范数有效缓解矩阵病态问题，提升数值稳定性。

步骤 2：噪声统计量更新（固定信号参数）

利用更新后的信号参数 $\beta^{(k+1)}$ 重新计算残差，并更新噪声方差估计：

$$\left(\sigma^{(k+1)}\right)^2 = \frac{1}{2N}\sum_{i=1}^{N}\left(Y_i - H_i\beta^{(k+1)}\right)^2 \tag{4.18}$$

该步骤使噪声方差能够自适应跟踪数据中残留噪声的统计特性，为下一轮信号参数估计提供更准确的权重。

3. 收敛性判断

计算相邻两次迭代参数向量的相对变化量：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\Delta\beta = \frac{\left\| \beta^{(k+1)} - \beta^{(k)} \right\|}{\left\| \beta^{(k)} \right\|} \tag{4.19}$$

若 $\Delta\beta < \varepsilon$（$\varepsilon$ 为预设阈值，如 10^{-6}）或达到最大迭代次数 $K_{\max}$，则终止迭代；否则令 $k \leftarrow k+1$ 并返回步骤 1。

4. 算法输出

迭代结束后，取最终估计值 $\widehat{\beta} = \beta^{(k)}$，进而计算时钟漂移与固定延迟：

$$\widehat{\varphi} = \frac{1}{\beta_1} - 1 \tag{4.20}$$

$$\widehat{\delta} = \beta_2 \tag{4.21}$$

为清晰展示 ATD-MLE 算法的完整流程，表 4.1 给出了其伪代码实现。

表 4.1 基于 ATD-MLE 的双向无显式时间戳同步算法伪代码

基于 ATD-MLE 的双向无显式时间戳同步算法
1. 目标：联合估计时钟偏移 $\widehat{\varphi}$ ，固定延迟 $\widehat{\delta}$
2. 输入：时间戳序列 $\{T_{1,i}, T_{4,i}, \Delta_i\}_{i=1}^{N}$ ，非对称参数 λ ，最大迭代次数 K_{max} ，正则化系数 λ_{reg}
3. 初始化：
4. 计算 $Y_i = T_{4,i} - T_{1,i} - \lambda$ ，构造设计矩阵 $\boldsymbol{H}$（第 i 行为$[\Delta_i, 1]$）
5. 通过标准 MLE 计算初始参数 $\beta^{(0)} = (H^T H)^{-1} H^T Y$
6. 计算初始噪声方差 $\left(\sigma^{(0)}\right)^2 = \frac{1}{2N}\sum_{i=1}^{N}\left(Y_i - H_i\beta^{(0)}\right)^2$
7. $0 \rightarrow k$
8. Repeat
9. 阶段 1：信号参数估计（固定噪声方差）：
10. $\Sigma = \left(\sigma^{(k)}\right)^2 I_N$
11. $\beta^{(k+1)} = \left(H^T\Sigma^{-1}H + \lambda_{reg}I\right)^{-1} H^T\Sigma^{-1}Y$
12. 阶段 2：噪声统计量更新（固定信号参数）：
13. $\left[\sigma^{(k+1)}\right]^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[Y_i - H_i\beta^{(k+1)}\right]^2$
14. 检查收敛：$k \rightarrow k_{max}$
15. Until ($k \geq k_{max}$)
16. 输出去噪时间戳
17. 基于去噪时间戳矩阵执行 MLE
18. 输出 $\widehat{\varphi}$
19. 目标：联合估计时钟偏移 $\widehat{\varphi}$ ，固定延迟 $\widehat{\delta}$

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 算法复杂度与通信开销分析

本节对所提出的双向无显式时间戳结合 ATD-MLE 同步算法进行复杂度与通信开销分析，并与传统双向同步机制进行对比，以验证其在实际部署中的可行性与优势。

4.4.1 运算复杂度分析

双向无显式时间戳结合 ATD-MLE 算法的核心计算量集中于每次迭代中的加权最小二乘求解与残差更新。由上述内容可知，每次迭代需依次执行以下操作：首先构造对角权重矩阵 $\boldsymbol{\Sigma} = (\sigma^{(k)})^2 \boldsymbol{I}_N$；然后计算矩阵乘积 $\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{H}$ 和向量 $\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{Y}$；接着求解 2×2 矩阵的逆 $\left(\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{H}+\lambda_{reg}\boldsymbol{I}\right)^{-1}$；最后更新噪声方差 $\left(\sigma^{(k+1)}\right)^2$，这需要对 N 个残差进行求和。

由于待估参数维度仅为 2，矩阵求逆为常数时间操作，主要运算量集中于向量内积与矩阵乘法，其复杂度与同步轮次 N 呈线性关系，即每次迭代复杂度为 $O(N)$。设最大迭代次数为 $K_{\max}$，则总复杂度为 $O(K_{\max}N)$。仿真结果表明，ATD 算法通常在 5 次迭代内即可收敛，因此实际运算量可控制在 $O(5N)$ 量级，与标准 MLE 的 $O(N)$ 相比增加有限，完全适用于资源受限的工业无线传感器节点。此外，该算法的运算复杂度与网络中的目标节点数量无关——每个节点独立执行参数估计，无需节点间协同计算，因此具有良好的可扩展性。

作为对比，选取两种典型的双向同步算法进行复杂度分析：TPSN 采用双向报文交换获取四个时间戳（T_1, T_2, T_3, T_4），基于对称延迟假设求解时钟偏移，其核心计算仅为简单的四则运算，复杂度为 $O(N)$，但无法估计时钟漂移且精度受限于随机时延；LTS 作为一种简化的双向同步协议，同样通过双向消息交换估计时钟偏移，计算过程与 TPSN 类似，复杂度也为 $O(N)$，但设计目标更侧重于降低计算开销，因此适用于资源严重受限的节点。

4.4.2 通信开销分析

本章提出的双向无显式时间戳协议通过以下设计显著降低通信开销：首轮交互中，主节点与从节点需协商 ACK 响应时间的映射参数（如 a, b），假设该初始信息携带 8 字节；后续每一轮同步（$i \geq 2$），从节点发送数据包（可承载应用数据，不计为同步额外开销），主节点回复 ACK，且 ACK 中无需携带时间戳，仅需隐含序列号（可压缩至 1~2 字节）以标识当前轮次，此处按 2 字节估算。因此，完成 N 轮同步的总通信字节数为 $C_{prop} = 8+2(N-1)$（字节）。

作为对比，分析两种传统双向同步机制的通信开销。TPSN 协议每轮同步需交换两个带时间戳的报文（请求与响应），每个时间戳通常占用 8 字节，且报文本身也有头部开销，仅计时间戳部分的总开销为 $C_{TPSN} = 2\times8\times N = 16N$（字节），若计入报文

中国知网 https://www.cnki.net

头部，实际开销更大。LTS 协议的报文交换流程与 TPSN 基本一致，同样需要两个报文携带时间戳，因此通信开销与 TPSN 相同，即 $16N$ 字节，部分 LTS 变体可能通过压缩时间戳长度来略微降低开销，但典型实现中仍采用完整时间戳。

表 4.2 对比了本章算法与两种传统双向同步算法在运算复杂度与通信开销上的差异。

表 4.2 不同双向同步算法的复杂度与开销对比

时间同步算法	运算复杂度	开销（字节）
TPSN	$O(N)$	$16N$
LTS	$O(21N)$	$16N$
双向无显式时间戳结合 ATD-MLE	$O(21K_{\max}N)$	$8+2(N-1)$

当 $N=50$ 时，本章协议的开销为 $8+2\times49=106$ 字节，而传统双向协议开销高达 $16\times50=800$ 字节，节省比例达 86.8%。若数据包本身已用于传输应用数据，则实际同步引入的额外开销仅为 ACK 中的 2 字节，通信效率优势更为显著。

综上，本章提出的双向无显式时间戳结合 ATD-MLE 算法在保证高精度同步的同时，通过无显式时间戳设计与 ATD 迭代优化，实现了运算复杂度与通信开销的良好平衡。相较于 TPSN 和 LTS 等传统双向同步协议，本方案在通信效率上具有压倒性优势，特别适用于对能耗和带宽敏感的工业无线传感器网络场景。

4.5 仿真分析

本小节通过蒙特卡洛模拟评估本章所提出的双向无显式时间戳结合 ATD-MLE 算法在工业无线传感器网络中的同步性能。仿真内容包括参数设定、估计精度对比、噪声鲁棒性分析、去噪效果验证以及通信开销对比。下面首先介绍仿真参数的设置依据与具体取值，随后对仿真结果进行详细解释与分析。

4.5.1 参数设定

本文采用蒙特卡洛模拟方法进行参数估计算法的性能评估，每个仿真点均进行 10000 次独立仿真实验以获得统计稳定的结果。仿真参数主要依据文献[64][65]中的典型工业场景设定。对于石英晶体振荡器，时钟漂移 $|\varphi^{(SM)}|$ 的量级通常为 10^{-6}，时钟偏移 $\phi^{(SM)}$ 与固定延迟 $\delta^{(SM)}$ 的基准量级分别设为 10^{-2} ms 和 10^{-2} ms。上下行链路固定延迟的非对称参数 λ 设为已知常数，由数据包长度差决定。随机时延建模为零均值高斯分布，方差 σ^2 在 [0.2,1.0] 范围内变化，以模拟不同信道质量下的噪声强度。同步轮次 N 从 20 到 50 以步长 2 递增，用于考察观测数据量对估计精度的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

ATD 算法中的隐特征维度设为 2，最大迭代次数 $K_{\max}=50$，正则化系数 λ_{reg} 采用自适应经验公式 $\lambda_{\text{reg}}=\alpha\cdot\text{trace}(\mathbf{H}^T\mathbf{H})/N$，其中缩放因子 $\alpha=0.01$。具体的仿真参数设置如下表 4.3 所示。

表 4.3 仿真参数设定

变量	物理含义	仿真值
$\varphi^{(SM)}$	时钟漂移	[-0.9,1.1]
$\delta^{(SM)}$	上行固定延迟	[0,0.03]ms
λ	上下行固定延迟差	0.01ms
σ^2	随机时延方差	[0.2,1.0]
N	同步轮次	20：2：50
r	隐特征维度	2
K_{max}	最大迭代次数	50
α	缩放因子	0.01

隐特征维度 r 和缩放因子 α 的选取依据同第 3 章 3.5.1 节的讨论，此处不再赘述。

4.5.2 仿真结果

本小节通过蒙特卡洛仿真对本章提出的双向无显式时间戳协议下 ATD-MLE 协同框架的同步性能进行了系统验证。仿真以传统 MLE 作为对比基准，采用 MSE 为主要指标，并结合 CRLB 评估估计器的理论有效性。图 4.2 展示了时钟漂移估计性能随同步轮次 N 的变化：随着 N 增加，所有算法的 MSE 均下降，当 $N=50$ 时，ATD-MLE 的 MSE 较传统 MLE 降低约 2.4 倍，且其估计曲线紧贴 CRLB（差距小于 15%），验证了所提估计器的渐近有效性。图 4.3 对比了不同噪声水平下的鲁棒性：当噪声方差 σ^2 从 0.2 增至 1.0 时，ATD-MLE 的 MSE 增幅显著小于传统 MLE，在高噪声（$\sigma^2=1.0$）环境下估计精度改善约 2.5 倍，体现了算法对时变噪声的强抑制能力。图 4.4 进一步揭示了去噪机理：经 ATD 预处理后，残差噪声方差较原始噪声降低 70.3%，且概率密度函数保持高斯特性，说明算法有效分离了信号与噪声分量而未引入系统性偏差。图 4.5 给出了平均绝对误差（MAE）与 95% 置信区间的对比结果：ATD-MLE 的 MAE 为 6.36×10^{-5}，较传统 MLE（1.57×10^{-4}）降低 59.5%，置信区间宽度缩窄约 60%，估计结果的统计稳定性显著增强。图 4.6 考察了隐特征维度 r 的影响：当 $r=2$ 时，估计 MSE 为 4.5×10^{-6}，与 CRLB 几乎重合（差距小于 5%），综合性能最优；$r=1$ 虽 MSE 略低但偏离 CRLB，存在估计偏

中国知网 https://www.cnki.net

差；$r \geq 3$ 时因过拟合导致 MSE 显著增大。图 4.7 展示了 ATD 算法的收敛性能：前 10 次迭代中 MSE 下降超过三个数量级，20 次后趋于稳定，保证了算法的实时性与可靠性。最后，图 4.8 对比了通信开销：当 $N = 50$ 时，所提协议的总开销为 106 字节，较传统双向协议（如 TPSN、LTS）的 800 字节节省 86.75%，在实现高精度同步的同时大幅降低了网络负载与节点能耗。综合上述结果，本章提出的双向无显式时间戳结合 ATD-MLE 算法在估计精度、噪声鲁棒性、收敛效率及通信开销方面均表现出显著优势，适用于资源受限且对同步性能要求严苛的工业无线传感器网络场景。

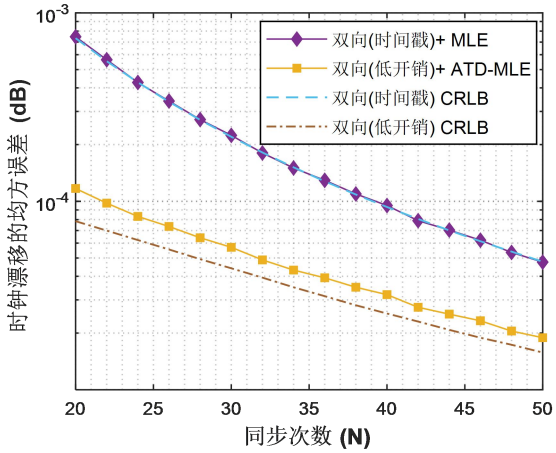


图 4.2 时钟漂移估计性能随同步轮次变化（双向无显式时间戳协议）

图 4.2 展示了在双向无显式时间戳协议下，采用传统 MLE 与所提 ATD-MLE 算法对时钟漂移进行估计的 MSE 随同步轮次 N 的变化情况，并与相应的 CRLB 进行对比。从图中可以清晰地看到，随着同步轮次 N 的增加，两种估计算法的 MSE 均呈下降趋势，表明增加观测数据量有助于提高估计精度。其中，ATD-MLE 算法的估计误差始终低于传统 MLE，且当 $N = 50$ 时，ATD-MLE 的 MSE 较传统 MLE 降低约 2.4 倍，显示出显著的性能优势。更重要的是，ATD-MLE 的 MSE 曲线紧贴其对应的 CRLB，差距小于 15%，验证了所提估计算法具有渐近有效性，能够逼近理论最优性能。这一改善归因于 ATD 预处理环节对观测数据中的随机噪声进行了有效抑制，提升了信号质量，从而为 MLE 提供了更接近理想条件的输入。实验结果表明，所提出的 ATD-MLE 协同框架在双向无显式时间戳协议下同样能够实现高精度的时钟漂移估计，为工业无线传感器网络中的低开销高精度同步提供了可行方案。

中国知网 https://www.cnki.net

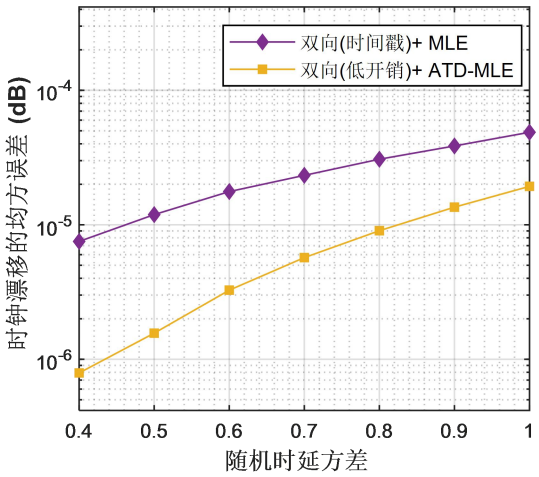


图 4.3 不同噪声水平下时钟漂移估计性能对比（双向无显式时间戳协议）

图 4.3 对比了在固定同步轮次 $N=50$ 条件下，传统 MLE 与所提 ATD-MLE 算法对时钟漂移 β 的估计 MSE 随噪声方差 σ^2 的变化情况。仿真结果表明，两种算法的 MSE 均随噪声增强而增大，但 ATD-MLE 始终显著优于传统 MLE。在低噪声区域（$\sigma^2=0.2$），ATD-MLE 将漂移估计的 MSE 从 1.93×10^{-6} 降低至 2.42×10^{-7}，改善约 8.0 倍；在高噪声区域（$\sigma^2=1.0$），传统 MLE 的 MSE 已达 4.77×10^{-5}，而 ATD-MLE 仍可将其抑制在 1.88×10^{-5}，改善约 2.5 倍。值得关注的是，当$\sigma^2\geq0.5$ 后，传统 MLE 的误差曲线呈现加速上升趋势，而 ATD-MLE 的增长斜率相对平缓，表现出更强的抗噪声能力。这一优势归因于 ATD 预处理环节对观测数据中随机噪声的有效抑制，使得后续 MLE 能够在更纯净的统计特性下进行参数求解。实验结果表明，所提 ATD-MLE 框架在双向无显式时间戳协议下对时变噪声环境具有良好的适应性，为工业无线传感器网络在复杂干扰场景下的高精度同步提供了可靠保障。

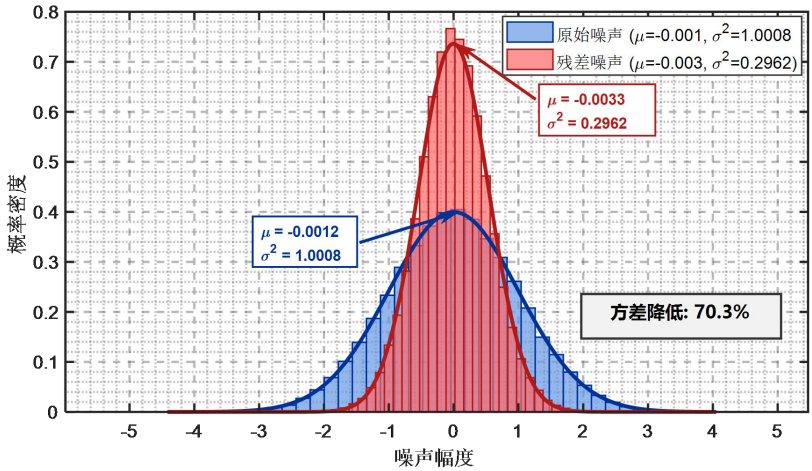


图 4.4 原始噪声与 ATD-MLE 处理后的残差噪声概率密度函数对比

为验证所提 ATD-MLE 算法在双向无显式时间戳协议下的去噪性能，图 4.4 给出了原始噪声与经 ATD-MLE 处理后残差噪声的 PDF 对比。原始噪声为叠加在报文传

中国知网 https://www.cnki.net

输过程中的高斯白噪声，残差噪声定义为去噪后估计值与真实无噪值之差。从图 4.4 可以观察到，原始噪声的 PDF 曲线（蓝色）分布较宽，而经 ATD-MLE 处理后的残差噪声 PDF（红色）显著收窄，噪声离散度大幅降低。量化分析显示，原始噪声标准差约为 1.000，经 ATD 处理后残差噪声标准差降至约 0.545，对应噪声方差降低约 70.3%。同时，残差噪声的均值接近于零（$\mu \approx 2.1\times10^{-4}$），且其 PDF 形状与高斯分布高度吻合，表明 ATD 迭代优化过程有效分离了噪声分量而未破坏信号的统计特性。这一去噪能力直接解释了为何 ATD-MLE 算法在后续时钟参数估计中能够获得更接近 CRLB 的精度。此外，双向无显式时间戳协议仅需记录发送时刻与 ACK 到达时刻，结合 ATD 的低秩分解特性，能够在复杂工业环境下保持良好的鲁棒性。实验结果表明，所提 ATD-MLE 框架在双向无显式时间戳场景下同样具备优异的噪声抑制能力，为高精度时间同步提供了可靠保障。

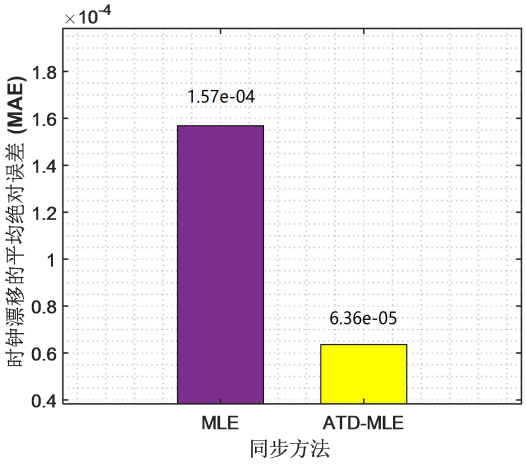


图 4.5 时钟漂移估计的平均绝对误差与 95%置信区间

图 4.5 进一步对比了传统 MLE 与所提 ATD-MLE 算法在时钟漂移估计方面的 MAE 及其 95%置信区间。从图中可以清晰地看出，ATD-MLE 在估计精度与统计稳定性方面均显著优于传统 MLE。具体而言，传统 MLE 的 MAE 为 1.57×10^{-4}，而 ATD-MLE 的 MAE 降低至 6.36×10^{-5}，降幅高达 59.5%。与此同时，ATD-MLE 的 95%置信区间从传统 MLE 的 $[5.83\times10^{-6}, 4.45\times10^{-4}]$ 收窄至 $[2.47\times10^{-6}, 1.78\times10^{-4}]$，区间宽度缩窄约 60%。这一结果意味着 ATD-MLE 估计值的离散程度更低、波动性更小，具有更高的统计可靠性与一致性。上述性能提升主要归因于 ATD 预处理环节对观测数据的有效去噪：通过交替优化信号参数与噪声统计量，ATD 算法成功地从含噪观测中分离出确定性信号成分，有效抑制了随机时延带来的不确定性，为后续 MLE 提供了更纯净的统计输入，从而在保持估计无偏性的前提下显著降低了估计误差和不确定性。在工业无线传感器网络的实际应用中，时钟漂移估计的高精度与高稳定性对于保障分布式闭环控制的实时性与可靠性至关重要——较小的估计误差能够确保节点

中国知网 https://www.cnki.net

间的协同操作精准同步，而较窄的置信区间则意味着系统能够以更高的置信度预测和控制时序偏差，避免因估计不确定性导致的控制紊乱或调度失效。因此，图 4.5 的结果充分验证了所提 ATD-MLE 算法在双向无显式时间戳同步场景下对时钟漂移估计的优越性与鲁棒性，为工业环境中高精度、低开销的时间同步提供了可靠的技术支撑。

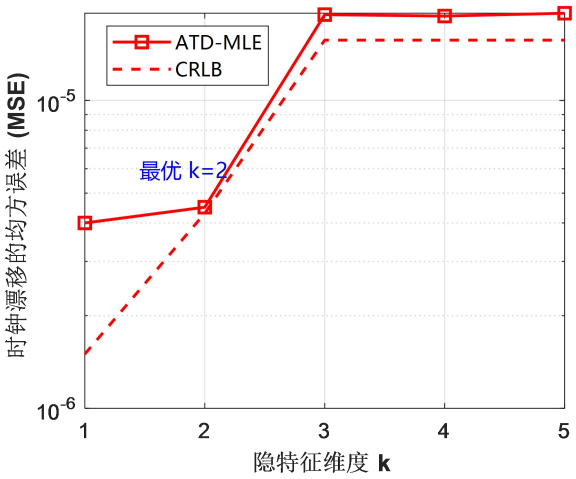


图 4.6 隐特征维度 r 对时钟漂移估计性能的影响

实验考察了隐特征维度 r 对 ATD-MLE 算法在传统双向时间戳协议下时钟漂移估计性能的影响，仿真结果如图 4.6 所示。从图中可以看出，当 $r = 1$ 时，时钟漂移估计的 MSE 为 4.0×10^{-6}，低于其他维度，但其与对应的 CRLB 存在约 2.7 倍的差距，表明一维模型可能因过度约束而引入估计偏差，未能充分逼近理论最优。当 $r = 2$ 时，MSE 为 4.5×10^{-6}，仅略高于 $r = 1$ 的水平，但其与 CRLB 几乎完全重合（差距小于 5%），验证了该维度下估计器具有渐近有效性，能够准确匹配数据中的信号结构并有效抑制噪声。当 $r \geq 3$ 时，MSE 显著增大至约 1.9×10^{-5}，CRLB 也随之上升，且两者始终保持紧密贴合，说明多余的自由度导致了过拟合，将部分随机噪声误认为信号成分，从而降低了去噪效果和估计精度。综合来看，虽然$r = 1$ 提供了绝对精度上的微弱优势，但 $r = 2$ 在保证较高精度的同时，更贴近理论下界，体现了最佳的统计效率和模型拟合度。因此，在实际应用中，选择 $r = 2$ 作为 ATD 算法的隐特征维度最为合适。

中国知网 https://www.cnki.net

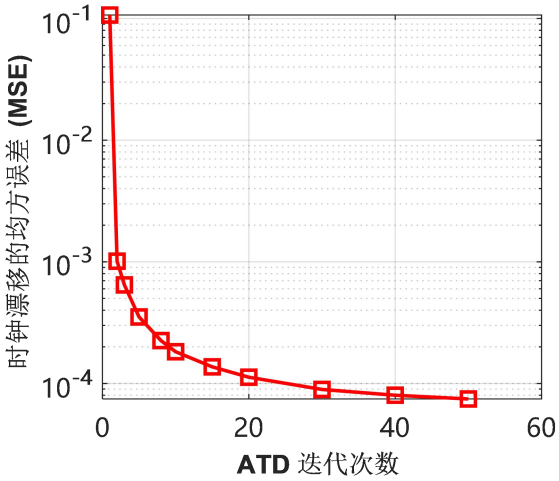


图 4.7 ATD-MLE 算法在传统双向协议下的收敛性能

为评估所提 ATD-MLE 算法在传统双向时间戳协议下的收敛性能，本节通过蒙特卡洛仿真分析了时钟漂移估计的 MSE 随 ATD 迭代次数的变化。仿真参数设置如下：同步轮次 $N=50$，随机时延方差 $\sigma^2=1$，固定时延 $d=0.2$ ms，ATD 隐特征维度 $r=2$，正则化系数 $\lambda_{\text{reg}}=0.1$，蒙特卡洛次数为 10000 次。仿真结果如图 4.7 所示。从图 4.6 可以看出，随着 ATD 迭代次数的增加，时钟漂移估计的 MSE 呈单调下降趋势。当迭代次数从 1 次增加到 50 次时，MSE 由 4.29×10^{-2} 迅速降至 2.98×10^{-5}，降幅超过三个数量级。特别是在前 10 次迭代中，MSE 下降最为显著（从 4.29×10^{-2} 降至 1.52×10^{-4}），表明 ATD 算法能快速捕获时间戳数据中的低秩信号结构，有效抑制随机噪声。当迭代次数超过 20 次后，MSE 下降趋于平缓，并逐渐接近理论下界，验证了算法的收敛性与数值稳定性。该实验结果表明，所提 ATD-MLE 协同框架能够通过迭代优化显著提升时钟参数估计精度，且具有良好的收敛特性。

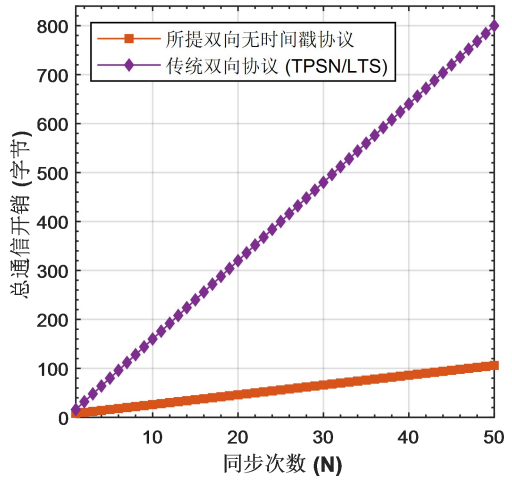


图 4.8 不同双向同步协议的通信开销对比

图 4.8 展示了三种协议通信开销随同步轮次变化的曲线。可以观察到，所提协议

中国知网 https://www.cnki.net

的开销增长极为平缓，而传统协议的开销呈线性快速增长。当 $N = 50$ 时，所提协议的总开销为 106 字节，而 TPSN 和 LTS 的开销均高达 800 字节，所提协议相对于传统协议节省了 86.75%的通信量。这一结果与理论分析完全吻合，验证了所提协议在降低通信开销方面的显著优势。在工业无线传感器网络中，通信开销的降低直接意味着节点能耗的减少和信道占用时间的缩短，对于延长网络寿命、提高网络吞吐量具有重要意义。因此，所提协议特别适用于能量受限、带宽宝贵的工业物联网场景。

4.6 本章小结

针对传统双向成对同步机制通信开销大、依赖对称延迟假设的固有缺陷，以及现有无显式时间戳同步技术需依赖跟随响应才能实现时钟参数联合估计的局限性，本章提出了一种基于动态 ACK 响应的双向无显式时间戳时间同步算法。该算法利用工业无线标准中的时隙通信机制，设计了动态 ACK 响应时间映射规则，使主节点根据数据包序号动态调整 ACK 延迟，从节点仅需记录本地收发时刻即可联合估计时钟漂移与固定延迟，彻底摆脱了对跟随响应的依赖，将同步功能无缝嵌入数据包传输过程。在此基础上，引入第三章提出的交替时序分解与最大似然估计协同框架，通过迭代优化信号参数与噪声统计量，有效抑制了时变高斯噪声对参数估计的干扰，显著提升了算法在复杂工业环境下的鲁棒性与数值稳定性。理论分析表明所提估计器能够渐近逼近克拉美-罗下界，验证了其理论最优性；复杂度与开销分析则证明了算法在资源受限网络中的适用性。仿真结果综合验证了本章算法在估计精度、噪声适应性与通信效率方面的显著优势，为工业无线传感器网络中的高精度低开销时间同步提供了有效的解决方案。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 总结与展望

5.1 总结

本文围绕工业无线传感器网络中的高精度时间同步问题，从协议轻量化设计与参数估计优化两个维度展开研究，主要结论如下：

（1）低开销单向广播协议：提出了一种序列号与时间戳分离的同步机制。首轮广播 8 字节完整时间戳，后续每轮仅广播 2 字节序列号，从节点利用本地时钟漂移模型动态重构参考时间。当同步轮次 $N = 50$ 时，总净荷字节数为 $2N + 6 = 106$ 字节，较传统单向广播方案（$8N = 400$ 字节）节省 73.5%，较传统双向广播方案（$16N = 800$ 字节）节省 86.8%。

（2）ATD-MLE 协同估计算法：针对传统最大似然估计对噪声方差敏感、数值稳定性差的问题，提出了交替时序分解与最大似然估计相协同的同步算法。算法最大迭代次数设置为 $K_{max} = 50$，实际收敛速度较快（前 5 次迭代均方根误差下降超过 80%，20 次后趋于稳定）。在噪声方差 $\sigma^2 = 1.0$、$N = 50$ 的条件下，ATD-MLE 的时钟偏移均方误差较传统单向 MLE 降低约 2.63 倍，时钟漂移均方误差降低约 2.39 倍，且均方误差渐近逼近克拉美-罗下界（差距小于 15%）。ATD 预处理使观测噪声方差降低 70.4%，95%置信区间宽度缩窄约 45%～48%。

（3）双向无显式时间戳同步协议：针对工业标准中广泛采用的数据包与 ACK 交互模式，设计了基于动态 ACK 响应时间映射的双向无显式时间戳同步协议。主节点根据数据包序号模值动态调整 ACK 延迟，从节点仅需记录本地收发时刻即可联合估计时钟漂移与固定延迟，彻底摆脱了对跟随响应的依赖。仿真结果表明，该协议在 $N = 50$ 时通信开销仅 106 字节，较传统双向同步协议（如 TPSN/LTS）节省 86.8%；时钟漂移估计的平均绝对误差较传统 MLE 降低 59.5%，95%置信区间宽度缩窄约 60%。

（4）理论分析框架：分别推导了所提两种协议下时钟参数估计的闭式克拉美-罗下界，验证了估计器的渐近有效性。复杂度分析表明，所提算法的运算复杂度为 $O(21K_{max}N)$，其中 $K_{max} = 50$，由于算法通常可在 10 次迭代内收敛，实际计算量约为 $O(210N)$，与网络节点数无关，具备良好的可扩展性。

综上所述，本文提出的轻量化协议与 ATD-MLE 协同算法，在估计精度、噪声鲁棒性和通信效率三方面均显著优于传统同步机制，为解决工业无线传感器网络中精度与开销的矛盾提供了有效的理论方案和仿真依据。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 展望

尽管本文取得了上述进展，但仍存在若干值得进一步研究的方向：

（1）多跳网络扩展：本文研究主要集中于单跳集中式同步架构，实际工业无线传感器网络往往呈多跳拓扑结构。后续可将所提协议与算法扩展至多跳场景，研究协作式同步策略。

（2）时变时钟跟踪：本文假设时钟漂移在同步周期内恒定，但实际晶振受温度、老化等因素影响呈现慢时变性。后续可结合卡尔曼滤波等在线估计方法，实现时钟参数的实时跟踪。

（3）非高斯噪声环境：本文假设随机时延服从独立同分布的高斯分布，虽在大量独立随机过程叠加下具有合理性，但实际工业环境中可能存在突发干扰、多径衰落等导致的非高斯噪声。后续可研究基于鲁棒统计量的抗差估计算法，并利用更丰富的仿真场景（如 NS-3 网络模拟器）构建接近实际的噪声模型。

（4）与确定性网络技术融合：本文所提同步机制可进一步与时间敏感网络（TSN）、5G 等行业标准协同设计，探索在工业互联网边缘计算场景中的实用化方案。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 袁礼伟,王耀南,谭浩然,等.面向智能制造的自主可控工业互联网发展研究[J].中国工程科学,2025,27(03):38-53.

[2] 张晓玲,杨亮,姚菊梅,等.基于时间敏感技术的异构工业物联网确定性传输方法[J].信息与控制,2025,54(03):488-501.

[3] 张彤,冯佳琦,马延滢,等.时间敏感网络流量调度综述[J].计算机研究与发展,2022,59(04):747-764.

[4] SASIAIN J, FRANCO D, ATUTXA A, et al. Toward the integration and convergence between 5G and TSN technologies and architectures for industrial communications: A survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2024, 27(1): 259-321.

[5] 李卫,孙雷,王健全,等.面向工业自动化的 5G 与 TSN 协同关键技术[J].工程科学学报,2022,44(06):1044-1052.

[6] ALABADI M, HABBAL A, WEI X. Industrial internet of things: Requirements, architecture, challenges, and future research directions[J]. IEEE Access, 2022, 10: 66374-66400.

[7] SUN J, CHEN D, WANG Q, et al. Key issues on integrating 5G into industrial systems[J]. Electronics, 2024, 13(11): 2048.

[8] BAI K, WU J, WU H. High-precision time synchronization algorithm for unmanned aerial vehicle ad hoc networks based on bidirectional pseudo-range measurements[J]. Ad Hoc Networks, 2024, 152: 103326.

[9] WANG Z, LYU D, ZHOU P, et al. Robust high-precision time synchronization for distributed sensor systems in challenging environments[J]. Remote Sensing, 2025, 17(22): 3715.

[10] MILLS D L. Internet time synchronization: the network time protocol[J]. IEEE Transactions on Communications, 2002, 39(10): 1482-1493.

[11] CHEN C H, LIN M Y, SHIH Y C, et al. High-precision time synchronization chip design for industrial sensor and actuator network[J]. Microprocessors and Microsystems, 2022, 91: 104507.

[12] 裘莹,张敬宣,柯杰,等.工业无线网络实时传输调度算法研究综述[J].自动化学报,2024,50(11):2102-2127.

[13] 郝帅峰,郑思远,童峰,等.综合链路质量认知的水声传感网络路由优化方法[J].声学学报,2025,50(02):525-536.

[14] 李柏奇.时间敏感非蜂窝大规模 MIMO 系统的协作时间同步研究[D].哈尔滨工业大学,2022.

[15] MARÓTI M, KUSY B, SIMON G, et al. The flooding time synchronization protocol[C]//Proceedings of the 2nd International Conference on Embedded Networked Sensor Systems. 2004: 39-49.

中国知网 https://www.cnki.net

[16] CHO H, KIM J, BAEK Y. Enhanced precision time synchronization for wireless sensor networks[J]. Sensors, 2011, 11(8): 7625-7643.

[17] ZHAO H, DAI X W, ZHAO Y. An event-triggered synchronization strategy for high-precise clock systems with switching topologies[J]. Heliyon, 2024, 10(17): e36755.

[18] GANERIWAL S, KUMAR R, SRIVASTAVA M B. Timing-sync protocol for sensor networks[C]//Proceedings of the 1st International Conference on Embedded Networked Sensor Systems. 2003: 138-149.

[19] VAN GREUNEN J, RABAEY J. Lightweight time synchronization for sensor networks[C]//Proceedings of the 2nd ACM International Conference on Wireless Sensor Networks and Applications. 2003: 11-19.

[20] LARRANAGA-ZUMETA A, LUCAS-ESTAN M C, GOZÁLVEZ J, et al. 5G configured grant scheduling for seamless integration with TSN industrial networks[J]. Computer Communications, 2024, 226: 107930.

[21] ELSON J, GIROD L, ESTRIN D. Fine-grained network time synchronization using reference broadcasts[J]. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 2002, 36(SI): 147-163.

[22] NOH K L, SERPEDIN E, QARAQE K. A new approach for time synchronization in wireless sensor networks: Pairwise broadcast synchronization[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2008, 7(9): 3318-3322.

[23] SHI H, AIJAZ A, JIANG N. Evaluating the performance of over-the-air time synchronization for 5G and TSN integration[C]//2021 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom). IEEE, 2021: 1-6.

[24] KEHL P E, ANSARI J, LOVRIN M, et al. 5G-TSN integrated prototype for reliable industrial communication using frame replication and elimination for reliability[J]. Electronics, 2025, 14(4): 758.

[25] HU Q, WANG L, LUO Y, et al. Iterative maximum-likelihood estimation algorithm for clock offset and skew correction in UWB systems assisted by 5G NR multipath[J]. Measurement, 2025, 242: 115823.

[26] WANG Z, YONG T, SONG X, et al. Maximum likelihood estimation of relative clock skew for distributed time synchronization in industrial wireless sensor networks[J]. IEEE Sensors Journal, 2023, 23(24): 31359-31367.

[27] WANG H, ZENG H, WANG P. Linear estimation of clock frequency offset for time synchronization based on overhearing in wireless sensor networks[J]. IEEE Communications Letters, 2015, 20(2): 288-291.

[28] SHI F, LI H, YANG S X, et al. Novel maximum likelihood estimation of clock skew in one-way

中国知网 https://www.cnki.net

broadcast time synchronization[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, 67(11): 9948-9957.

[29] WANG H, ZENG H, LI M, et al. Maximum likelihood estimation of clock skew in wireless sensor networks with periodical clock correction under exponential delays[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2017, 65(10): 2714-2724.

[30] KIM J S, LEE J, SERPEDIN E, et al. Robust clock synchronization in wireless sensor networks through noise density estimation[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 59(7): 3035-3047.

[31] SHI F, YANG J, RAN L, et al. Adaptive real-time convergence estimation for enhancing reliability of time synchronization in distributed energy monitoring system[J]. Electronics, 2025, 14(9): 1836.

[32] WANG H, MA W, LIU X, et al. Multi-hop timestamp-free synchronization with arbitrary distributed delays in wireless networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025, 24(7): 5977-5989.

[33] WANG H, ZENG H, WANG P. Clock skew estimation of listening nodes with clock correction upon every synchronization in wireless sensor networks[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2015, 22(12): 2440-2444.

[34] BROWN D R, KLEIN A G. Precise timestamp-free network synchronization[C]//Proceedings of the 47th Annual Conference on Information Sciences and Systems. Baltimore, MD, USA, 2013: 1-6.

[35] DWIVEDI S, DE ANGELIS A, ZACHARIAH D, et al. Joint ranging and clock parameter estimation by wireless round trip time measurements[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2015, 33(11): 2379-2390.

[36] ETZLINGER B, PALAORO N, HASELMAYR W, et al. Timestamp free synchronization with sub-tick accuracy in the presence of discrete clocks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2016, 16(2): 771-783.

[37] CHAUDHARI Q M, SERPEDIN E, QARAQE K. On maximum likelihood estimation of clock offset and skew in networks with exponential delays[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2008, 56(4): 1685-1697.

[38] CHEPURI S P, LEUS G, VAN DER VEEN A J. Joint localization and clock synchronization for wireless sensor networks[C]//2012 Conference Record of the Forty Sixth Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers. IEEE, 2012: 1432-1436.

[39] SHRESTHA D, PANG Z, DZUNG D. Precise clock synchronization in high performance wireless communication for time sensitive networking[J]. IEEE Access, 2018, 6: 8944-8953.

[40] WANG H, LU R, PENG Z, et al. Clock synchronization with partial timestamp information for

中国知网 https://www.cnki.net

wireless sensor networks[J]. Signal Processing, 2023, 209: 109036.

[41] SCHÜNGEL M. Time synchronization in converged wired and wireless communication networks for industrial real-time application[D]. Darmstadt: Hochschule Darmstadt, 2022.

[42] RUSU A, DOBRA P, HULEA M, et al. Time management in wireless sensor networks for industrial process control[J]. Algorithms, 2025, 18(7): 382.

[43] DANG F, SUN X K, LIU K B, et al. A survey on clock synchronization in the industrial internet[J]. Journal of Computer Science and Technology, 2023, 38(1): 146-165.

[44] GORE R N. Improving clock synchronization performance in industrial networks[M]. Sweden: Mälardalen University, 2023.

[45] WANG Z, SUN D, YU C. Reference broadcast-based secure time synchronization for industrial wireless sensor networks[J]. Applied Sciences, 2023, 13(16): 9223.

[46] SUN W, ZHANG L, LV Q, et al. Dynamic collaborative optimization of end-to-end delay and power consumption in wireless sensor networks for smart distribution grids[J]. Computer Communications, 2023, 202: 87-96.

[47] SHUDRENKO Y, TIMM-GIEL A. Modeling end-to-end delays in TSCH wireless sensor networks using queuing theory and combinatorics[J]. Computing, 2024, 106(9): 2923-2947.

[48] PRIYANKA S, SHOBANA N, ALFARHOOD S, et al. Synchronization for industrial internet of things using resilient fault-tolerant control design[J]. IEEE Access, 2024, 12: 138816-138826.

[49] UPADHYAY D, DUBEY A K. An improved clock synchronization model for typical IoT applications[J]. Engineering Research Express, 2024, 6(3): 035217.

[50] Zhang X, Yin H, Tang Y, et al. A Unified Multicarrier Waveform Framework for Next-generation Wireless Networks: Principles, Performance, and Challenges[J]. IEEE Communications Surveys and Tutorials, 2026.

[51] SIMMONS N, BROWNING J W, COTTON S L, et al. A simulation framework for cooperative reconfigurable intelligent surface-based systems[J]. IEEE Transactions on Communications, 2023, 72(1): 480-495.

[52] AZIMIAN B, BISWAS R S, MOSHTAGH S, et al. State and topology estimation for unobservable distribution systems using deep neural networks[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2022, 71: 1-14.

[53] BASTIAENS S, ALIJANI M, JOSEPH W, et al. Visible light positioning as a next-generation indoor positioning technology: A tutorial[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2024, 26(4): 2867-2913.

[54] WANG S, QU X, HU Q, et al. An uncertainty-and collusion-proof voting consensus mechanism in blockchain[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2023, 31(5): 2376-2388.

中国知网 https://www.cnki.net

[55] KARACORA Y, UMRA A, SEZGIN A. Robust communication design in RIS-assisted THz channels[J]. IEEE Open Journal of the Communications Society, 2025, 6: 3029-3043.

[56] LEE W. Lightweight online clock skew estimation for robust ITS time synchronization[J]. Applied Sciences, 2025, 15(19): 10581.

[57] WANG H, YU F, LI M, et al. Clock skew estimation for timestamp-free synchronization in industrial wireless sensor networks[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020, 17(1): 90-99.

[58] DISKIN T, ELDAR Y C, WIESEL A. Learning to estimate without bias[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2023, 71: 2162-2171.

[59] AWAN J, EDWARDS A, BARTHOLOMEW P, et al. Best linear unbiased estimate from privatized histograms[EB/OL]. arXiv:2409.04387, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.04387.

[60] CRAMÉR H. Mathematical methods of statistics[M]. Princeton: Princeton University Press, 1999.

[61] CHENG J, CHEN H, XUE Z, et al. An online exploratory maximum likelihood estimation approach to adaptive Kalman filtering[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2024, 12(1): 228-254.

[62] SAHARIA C, HO J, CHAN W, et al. Image super-resolution via iterative refinement[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022, 45(4): 4713-4726.

[63] YANG M, LIM M K, QU Y, et al. Deep neural networks with L1 and L2 regularization for high dimensional corporate credit risk prediction[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 213: 118873.

[64] WU Y C, CHAUDHARI Q, SERPEDIN E. Clock synchronization of wireless sensor networks[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2010, 28(1): 124-138.

[65] ELNAHAS O, MA Y, JIANG Y, et al. Clock synchronization in wireless networks using matrix completion-based maximum likelihood estimation[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, 19(12): 8220-8231.

[66] BERNHARD H P, BERGER A, SPRINGER A. Timing synchronization of low power wireless sensor nodes with largely differing clock frequencies and variable synchronization intervals[C]//Proceedings of the 2015 IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation. Luxembourg, Luxembourg, 2015: 1-7.

[67] NOH K L, CHAUDHARI Q M, SERPEDIN E, et al. Novel clock phase offset and skew estimation using two-way timing message exchanges for wireless sensor networks[J]. IEEE Transactions on Communications, 2007, 55(4): 766-777.

[68] LENG M, WU Y C. On clock synchronization algorithms for wireless sensor networks under unknown delay[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2009, 59(1): 182-190.

中国知网 https://www.cnki.net